GigE Camera USER MANUAL - Sony CMOS

- MG-A040M(K)-280
- MG-A160M(K)-72
- MG-A320M(K)-35
- MG-A500M(K)-22
- MG-A121M(K)-9
- MG-A600R(L)-17
- MG-A121R(L)-9
- MG-A121R(L)-5
- MG-A500M(K)-FL
- MG-A121M(K)-FL
- MG-A161M(K)-FL
- MG-A241M(K)-FL

CREVIS Co. Ltd
Document No :
Version : 1.4
Release Date : 2022. 02. 15

Contact

Product Inquiry(Sales)

==========

Tel : +82-31-899-4503
+82-31-899-4504
+82-31-899-4507

Fax: +82-31-899-4509

sh_lee@crevis.co.kr
dkahn@crevis.co.kr
mysung@crevis.co.kr

Technical Support

==========

Tel : +82-31-899-4567

tjmoon@crevis.co.kr

29-4, Gigok-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea

www.crevis.co.kr

Table of Contents

1. 준비하기 **5**
1.1 PC 최소/권장 사양 5
1.2 SDK 5
1.3 케이블 5
1.4 방화벽 및 백신프로그램 6
1.5 주의사항 7
2. 제품사양 **9**
2.1 제품 개요 9
2.2 주요 사양 9
2.3 Spectral Response 11
3. 카메라 인터페이스 **14**
3.1 Back Panel 14
3.2 카메라 DC IN External I/O Pin map 14
3.3 RJ45 Connector 15
3.4 LED Status 15
3.5 External I/O 내부 회로 15
4. 카메라 기능 **16**
4.1 Image Format Control 16
4.2 Acquisition Control 20
4.3 Trigger Mode Control 22
4.4 Exposure Control 26
4.5 Digital I/O Control 29
4.6 Timer Control 30
4.7 Counter Control 31
4.8 Event Control 32
4.9 Analog Control 33
4.10 Balance Ratio Control 36
4.11 User Set Control 36
4.12 LUT Control 37
4.13 Defect Pixel Control 38
4.14 Color Transformation Control 39

4.15 Transport Layer Control.....40
5. 카메라 외관.....44
 # Appendix.A 45
 # Appendix.B.....48
Revision History 50

1. 준비하기

1.1 PC 최소/권장 사양

1) CPU : Intel Core i3(최소), i5 이상(권장)

2) RAM : 2GB 이상(최소), 8GB 이상(권장)

3) O/S : Windows 7(32bit/64bit) 이상

4) LAN Card : Intel PRO/1000xT 이상

5) VGA : FHD 지원(최소), UHD 지원 이상(권장)

1.2 SDK

▶ 크래비스 GigE 카메라를 사용하려면 크래비스에서 제공하는 SDK 를 이용하여 영상을 받거나, GigE Vision 을 지원하는 이미지 라이브러리(Cognex, HALCON, Euresys, CVB 등)를 사용하여 영상을 취득할 수 있습니다.

▶ 크래비스 SDK 다운로드 링크 : http://www.crevis.co.kr/kor/support/download/MCam40_SDK.zip

1.3 케이블

▶ 데이터 통신을 위해 Category 5e 이상의 네트워크 케이블이 필요합니다.

▶ 카메라에 DC 12V 전원을 인가해야 합니다.

▶ PoE(Power over Ethernet)를 사용할 경우, 6Pin 커넥터에는 외부 전원을 인가하지 마십시오.

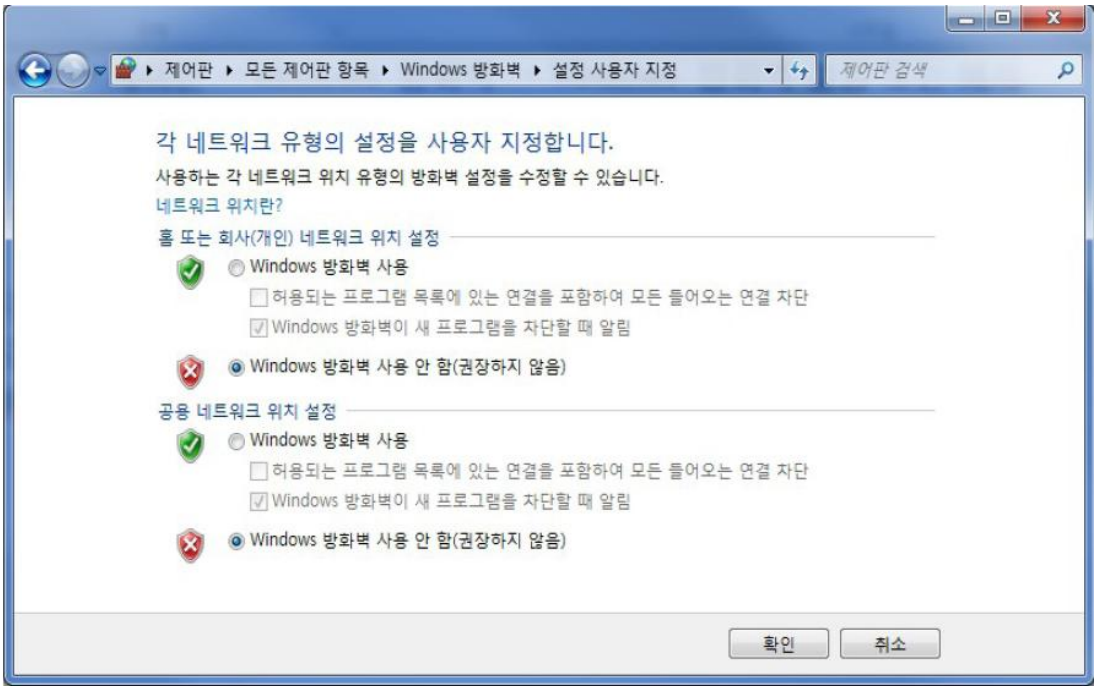
1.4 방화벽 및 백신프로그램

▶ 안정적인 패킷 전송을 위해 방화벽 및 백신프로그램을 끄거나 예외 처리해야 합니다.

▶ 방화벽 설정방법

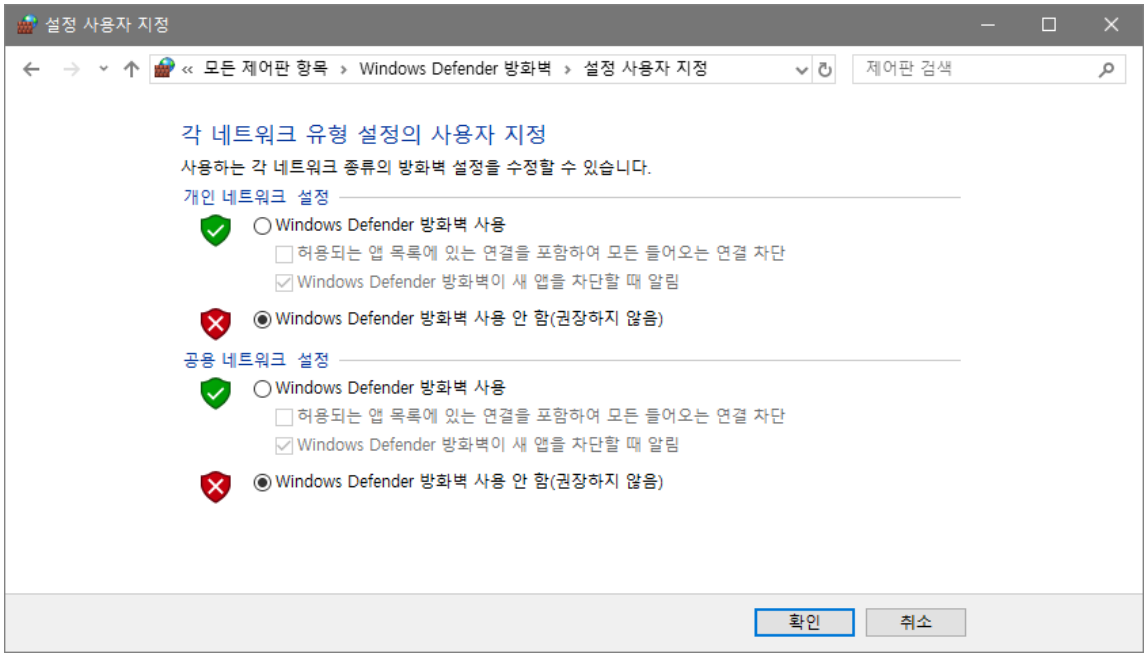
1) Window 7

시작 ▶ 제어판 ▶ Windows 방화벽 ▶ Windows 방화벽 설정 또는 해제



2) Windows 8, 8.1, 10

시작 ▶ 제어판 ▶ Windows Defender 방화벽 ▶ Windows Defender 방화벽 설정 또는 해제



1.5 주의사항

▶ 동작 온도 : 0℃ ~ +40℃

주변 온도 변화에 따라 데이터 출력이 변할 수 있으므로 일정하게 온도를 유지하십시오.

▶ 이더넷 허브를 통해 두 개 이상의 카메라를 연결하면, 대역폭 문제가 발생할 수 있습니다.

▶ UDP 통신은 데이터 전송을 보장하지 않습니다.

- 패킷 손실 등을 줄이기 위해 SDK 설치 시 제공되는 Installation Guide 를 참고하여 카메라 및 네트워크 카드를 설정하십시오.

▶ 필터드라이버를 사용하기 위해선, 관리자 권한으로 실행하십시오.

- CamGuide 는 자동으로 관리자 권한으로 실행됩니다.

▶ 큰 사이즈의 패킷 사이즈는 패킷 손실을 최소화 합니다. 다만 카메라의 패킷 사이즈가 네트워크 카드의 점보 프레임 또는 점보 패킷 사이즈 보다 낮아야 합니다.

- # **권장 패킷 사이즈 = (Image_Width * n) + 36.**

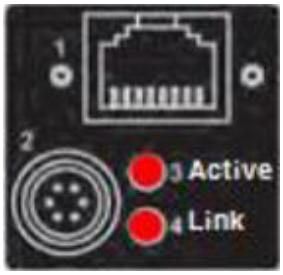
(단, n 은 패킷 사이즈가 점보 프레임을 초과하지 않는 범위의 값).

Ex) 2048 * 1024 해상도의 이미지를 전송할 경우의 권장 패킷 사이즈 = (2048 * 8) + 36 = 8228.

▶ LED 상태 창

1) 카메라의 현재 상태를 카메라 뒷면의 LED 를 통해 확인이 가능합니다.

2) 호스트와 카메라간의 연결이 제한되거나 영상 취득에 실패할 경우 LED 의 상태를 확인하십시오.

상단 : 적색 고정 하단 : 적색 고정	상단 : 적색 점등 하단 : 녹색 점등	상단 : 꺼짐 하단 : 녹색 점등	상단 : 녹색 점등/점멸 하단 : 녹색 점등
			
이더넷 연결 해제 또는 10Mb 또는 100Mb 접속	DHCP IP 설정 중	IP 설정 완료 후 대기 (Acquisition Start 대기)	1) 상단 녹색 LED 점멸시 - 이미지 전송중 2) 상단 녹색 LED 점등시 - Trigger 입력 대기

▶ 누수 및 습기 주의

제품 자체에 방수 기능이 없으므로 지나친 습기에 노출되지 않도록 주의하셔야 합니다.

▶ 자기장 및 전기장

입출력신호가 강한 자기장 및 전기장에 노출되면 신호의 왜곡을 일으킬 수 있으므로 주의하셔야 합니다.

▶ 환기

소비전력은 사용환경에 따라 차이가 나지만 전력 소비량이 높으므로 제품 주변을 밀폐시키거나 공기흐름을 차단하지 말고 통풍성을 유지하여야 합니다.

▶ 제품의 기능 및 성능 개선을 위해 예고없이 수정될수 있습니다.

2. 제품 사양

2.1 제품 개요

▶ Sony CMOS Sensor Camera

▶ ROI Scan 및 X, Y Reverse 모드 지원

▶ Freerun 및 Trigger Mode 지원

▶ Defective Pixel 보정 기능 지원

▶ GigE Vision Standard

▶ External Trigger Mode 지원 (via 6pin circular connector)

▶ 상태 LED 지원

▶ Power supply : DC 12V (10.8 ~ 13.2V range supported) 및 PoE

2.2 주요 사양

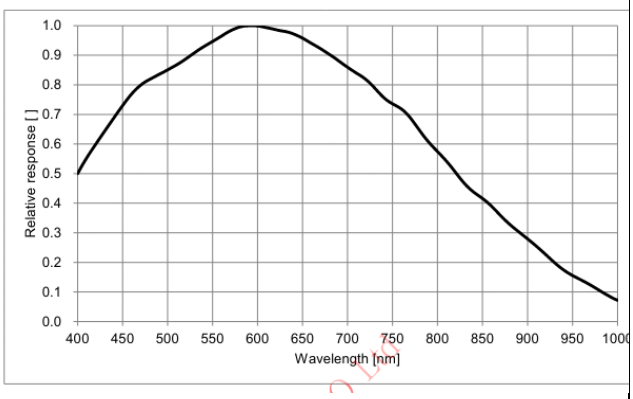
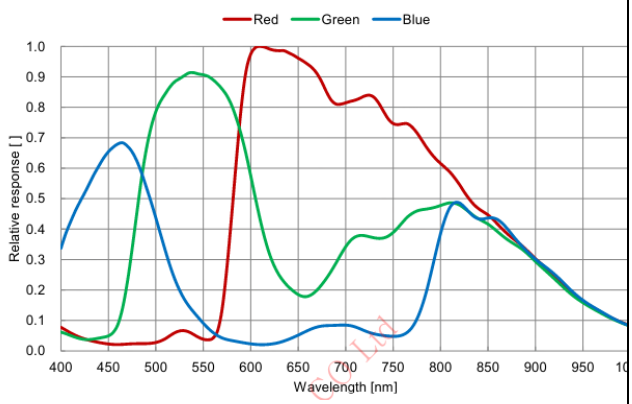
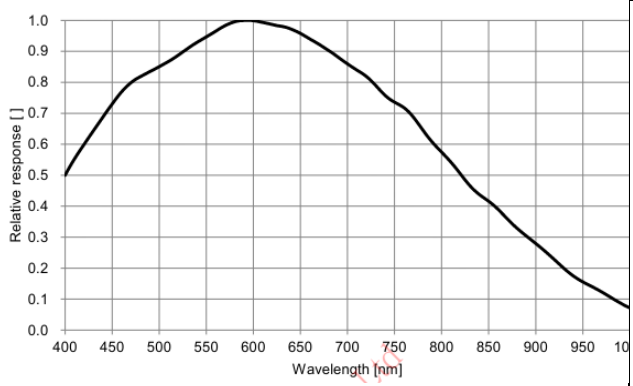
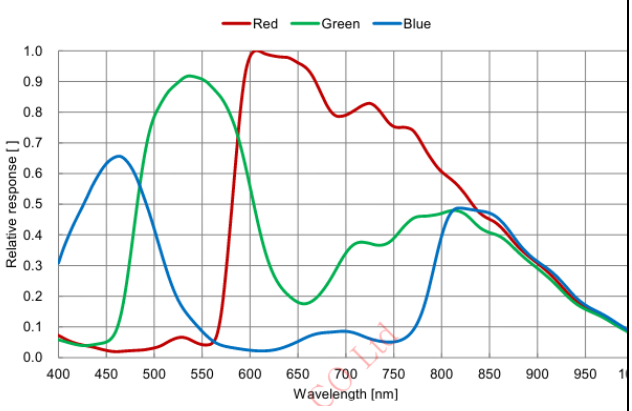
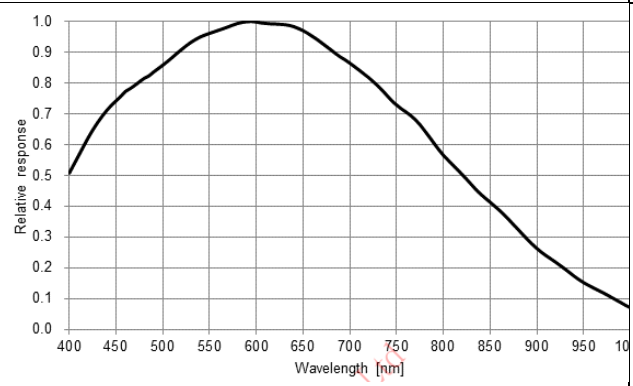
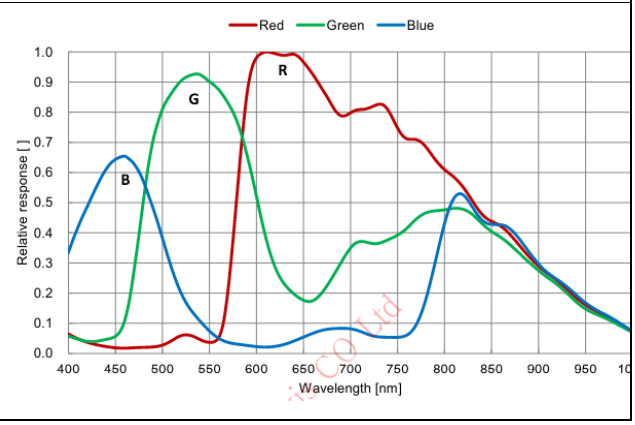
Spec.	MG-A160M/K -72	MG-A040M/K -280	MG-A121M/K -9	MG-A500M/K -22	MG-A320M/K -35	MG-A600R/L-17	MG-A121R/L -9	MG-A201R/L -5
Sensor	1.6M	0.4M	12.2M	5M	3.2M	6M	12.1M	20.1M
	IMX273LL(Q)R-C	IMX287LL(Q)R-C	IMX304LL(Q)R-C	IMX264LL(Q)R-C	IMX265LL(Q)R-C	IMX178LL(Q)J	IMX226CL(Q)J-C	IMX183CL(Q)J-C
Sensor Format	1/2.9"	1/2.9"	1.1"	2/3"	1/1.8"	1/1.8"	1/1.7"	1
Pixel Size(um)	3.45 x 3.45	6.90 x 6.90	3.45 x 3.45	3.45 x 3.45	3.45 x 3.45	2.4 x 2.4	1.85 x 1.85	2.4 x 2.4
Active Pixels	1456 x 1088	728 x 544	4112 x 3008	2464 x 2056	2064 x 1544	3096 x 2076	4024 x 3036	5496 x 3672
Frame Rate (Max)*	72fps	280fps	9ps	22fps	35fps	17fps	9fps	5fps
Exposure Time	Min.1us + 14.26us	Min.1us + 14.26us	Min.1us + 14.26us	Min.1 +13.73us	Min.1 +13.73us	Min.243.5us	Min.313.5us	Min.430us
Scanning Method	Full / ROI(Horizontal+Vertical) / Reverse(X,Y,All)							
Binning	O (Only Mono Model)	X	X	X	X	X	X	X
ADC Bit Depth	12bit	12bit	12bit	12bit	12bit	12bit	12bit	10bit
Sync. System	Internal(Freerun), External(6-pin Circular port), Software trigger via PC							
Trigger Mode	Timed, Trigger Width							
Shutter	Global Shutter					Rolling Shutter	Rolling Shutter / Global Reset	
Gain Abs	Analog : 0dB ~ 32dB (1x ~ 39.8x) Digital : 0dB ~ 24dB (1x ~ 16x)					Analog : 0dB ~ 27dB(1x ~ 22.5x) Digital : 0dB ~ 24dB(1x ~ 16x)		
Black Level (Analog)	Analog : 0 ~ 4095 (12bit) Digital : 0 ~ 4095 (12bit)					Analog : 0 ~ 255 (8bit) Digital : 0 ~ 4095 (12bit)		
LUT	Adjustable LUT (12bit to 12bit)							10bit to 10bit
Gamma	Gamma Correction(0 ~ 3.999)							
Auto White Balance	Off / Once / Continuous (Only Color Models)							
Auto Gain/Exposure	Off / Once / Continuous Auto Exposure(Gain) Lower Limit / Auto Exposure(Gain) Upper Limit							
ROI	Horizontal / Vertical ROI Support							

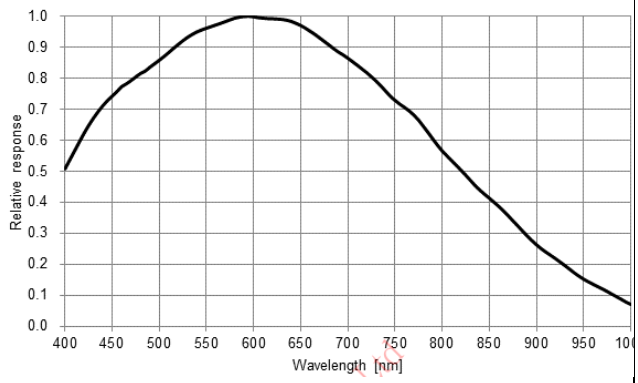
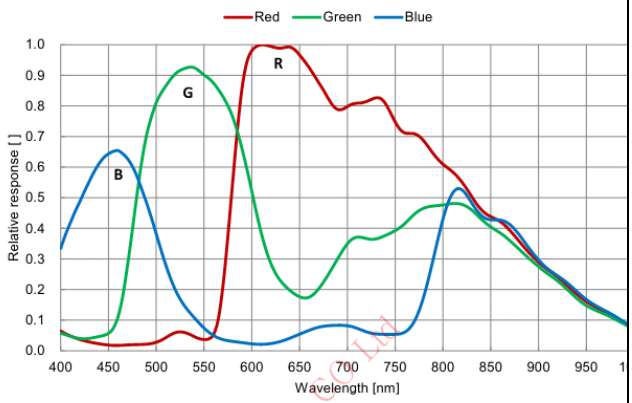
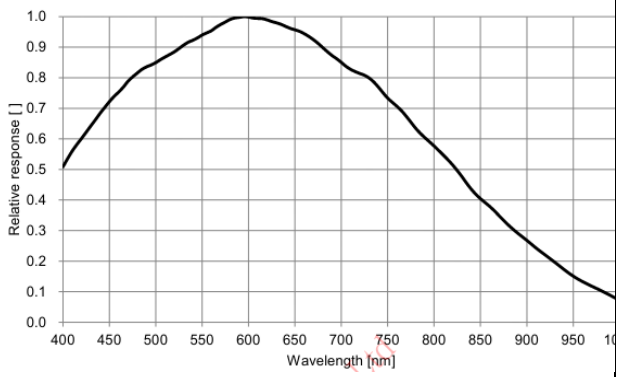
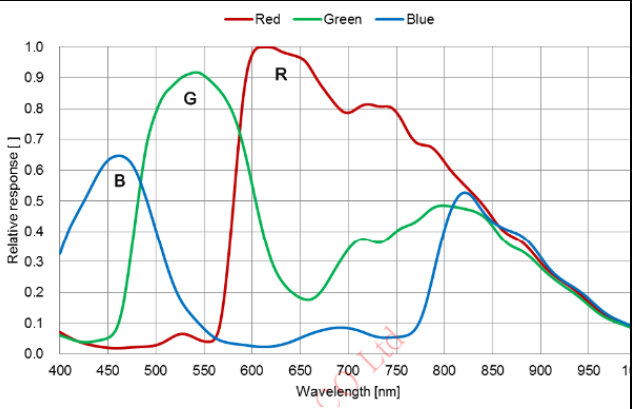
Video I/F		Ethernet 1000 Base-T (GigE Vision Standard)							
Video Format		Mono Model : Mono8/10/12, Mono10/12Packed Color Model : Mono8/10/12, Mono10/12Packed, BayerRG8/10/12, BayerRG10/12Packed, YUV422Packed (Not support 12bit mode for MG-A201R/L)							
Communication		GigE Vision Standard							
Minimum Illumination		1.0 lx, F1.4, Gain MAX, without IR cut filter							
SNR		B/W : 36dB Color : 36dB	B/W : 37dB Color : 37dB	B/W : 42dB Color : 36dB	B/W : 36dB Color : 36dB	B/W : 38dB Color : 38dB	B/W : 40dB Color : 40dB	B/W : 40dB Color : 40dB	B/W : 39dB Color : 39dB
Function Control		GainAuto, ExposureAuto, BalanceWhiteAuto, Acquisition Frame Rate(Adjustable), Gamma Control, Line Debouncer, Color Transformation Control, Noise Reduction Filter, Pattern Noise Removal							
Lens mount		C mount							
Optical accuracy		Optical center ≤ ± 0.1 mm							
Power Supply		DC(12V ± 10%) or PoE							
Consum-ption	DC	< 3.1W	< 3.1W	< 3.2W	< 3W	< 3.2W	< 3.0W	< 3W	< 3.2W
	POE	< 3.6W	< 3.6W	< 3.7W	< 3.5W	< 3.7W	< 3.5W	< 3.5W	< 3.7W
Weight		< 60g							
Dimension		29 x 29 x 40 ㎜ (Without mount, Connector)							
Operating / Storage		0℃ ~ +45℃ (with < 20~80% RH) /-20℃ ~ +60℃							
Vibration / Shock		10G / 20G							
Standard Compliancy		CE (EN61326-1; 2006 년; Class A)							
Environments		RoHS / WEEE							

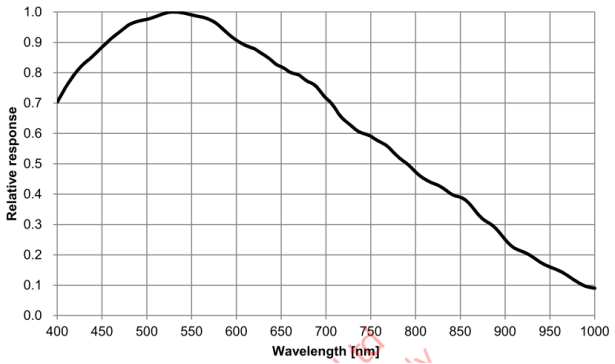
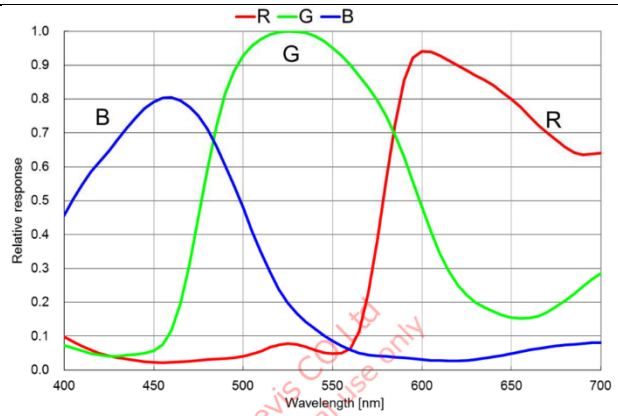
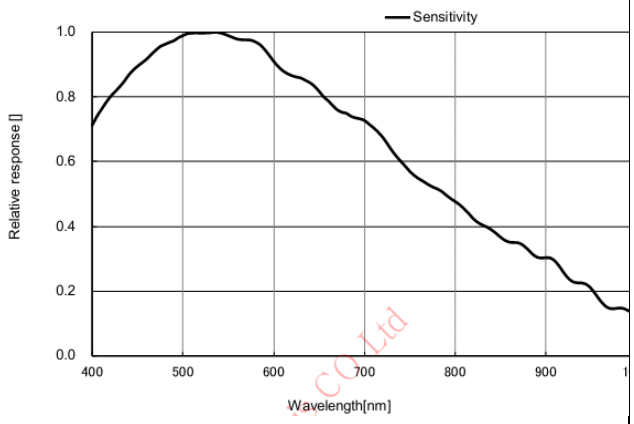
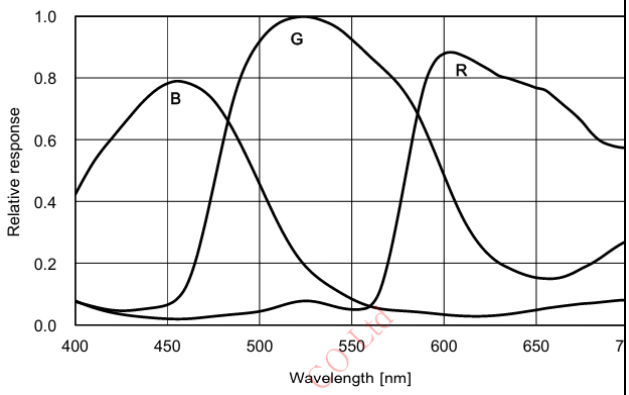
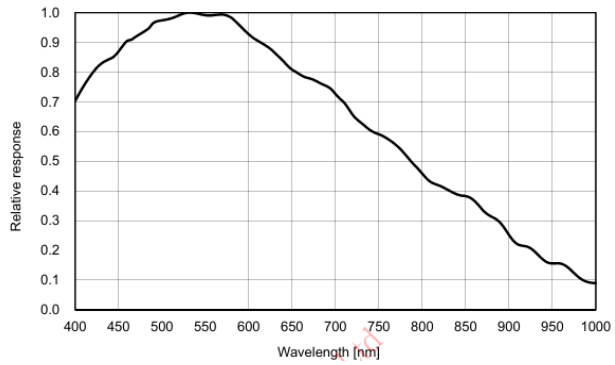
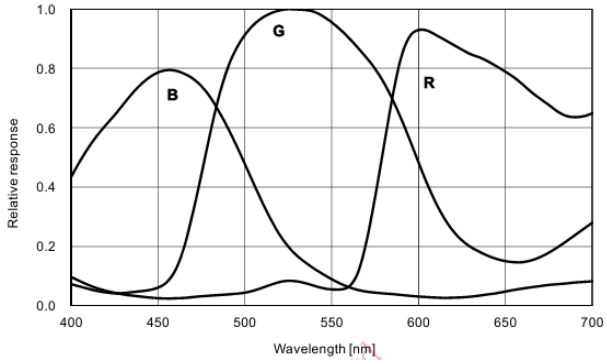
Spec.	MG-A500M/K-FL	MG-A121M/K-FL	MG-A161M/K-FL	MG-A241M/K-FL
Sensor	5M	12M	16M	24M
	IMX547-AAM(Q)J-C	IMX545-AAM(Q)J-C	IMX542-AAM(Q)J-C	IMX540-AAM(Q)J-C
Sensor Size	1/1.8”	1/1.1”	1.1”	1.2”
Pixel Size(um)	2.74 x 2.74			
Resolution (Effective Size)	2472 x 2064	4128 x 3008	5328 x 3040	5328 x 4608
Pixel Clock	74.219MHz			
Frame Rate (max.)	22fps (actual 22.08 fps)	9fps (actual 9.07 fps)	7fps (actual 7.03 fps)	4fps (actual 4.64 fps)
Scanning Method	Full / AOI / Reverse(X,Y,All) / Decimation (Horizontal+Vertical) / Binning (Horizontal+Vertical) (Only Mono Models)			
Synchronization	Internal(Freerun), External, Software trigger via PC			
Trigger Mode	Fixed shutter, Pulse width shutter			
GPIO	PhotoCoupler Input 1ch, Output 1ch			
Shutter	Global shutter			
Shutter Speed	1us ~ 3sec (Exposure Offset : 2.47 us)		1us ~ 3sec (Exposure Offset : 2.46 us)	

Gain		Analog : 0dB ~ 24 dB (1x ~ 15.8x), Digital : 0dB ~ 24 dB (1x ~ 16x)			
Black Level		Analog : 0 ~ 4095 (12bit), Digital : 0 ~ 4095 (12bit)			
Gamma / LUT		Gamma Correction(0 ~ 3.999), Adjustable LUT (12bit to 12bit)			
Interface		Ethernet 1000 Base-T(GigE Vision Standard)			
Pixel Data Format		Mono Model : Mono8/10/12, Mono10/12Packed Color Model : Mono8/10/12, Mono10/12Packed, BayerRG8/10/12, BayerRG10/12Packed,YUV422Packed			
SNR		B/W : 38dB Color : 39dB	B/W : 39dB Color : 40dB	B/W : 38dB Color : 38dB	B/W : 38dB Color : 39dB
Function Control		GainAuto, ExposureAuto, BalanceWhiteAuto(Only Color Models) Acquisition Frame Rate(Adjustable), Line Debouncer Color Transformation Control, Noise Reduction Filter			
Lens mount		C mount			
Optical accuracy		Optical center ≤ ± 0.1 mm			
Power Requirements		12VDC ± 10% or PoE			
Consumption	DC12V	< 3.1W	< 3.3W	< 3.6W	< 3.8W
	PoE	< 3.6W	< 3.8W	< 4.2W	< 4.3W
Weight		< 65g			
Dimensions		29 x 29 x 40 ㎜ (Without mount)			
Temperature (Operating / Storage)		0°C ~ +40℃ / -10°C ~ +50°C (with < 20~80% RH)			
Vibration / Shock		98 m/s^2 (10.0 G) / 196 m/s^2 (20.0 G)			
Standard Compliancy		CE (EN61326-1; 2006 년; Class A)			
Conformity		RoHS / WEEE			

2.3 Spectral Response

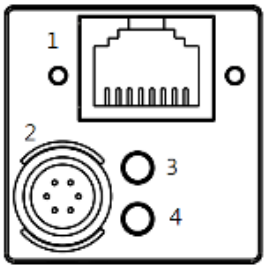
MG-A040M-280	MG-A040K-280
	
MG-A160M-72	**MG-A160K-72**
	
MG-A320M-35	**MG-A350K-35**
	

MG-A500M-22	MG-A500K-22
	
MG-A121M-9	MG-A121K-9
	

MG-A600R-17	MG-A600L-17
	
MG-A121R-9	MG-A121L-9
	
MG-A201R-5	MG-A201L-5
	

3. 카메라 인터페이스

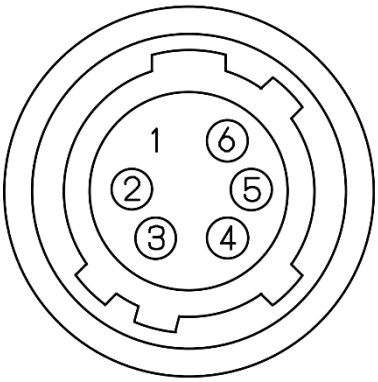
3.1 Back Panel



NO.	Name	Remark
1	Gigabit Ethernet 커넥터	RJ45
2	전원 & 외부 I/O 커넥터	6Pin Circular
3, 4	LED 상태표시	LED

3.2 카메라 DC IN & External I/O Pin Map

1) 6 pin Circular Connector



No.	Name	IN/OUT	Description	Remark
1	DC VCC	IN	10.8V ~ 13.2V Input Range	
2	TRIGGER+	IN	Opto-isolated Trigger input (+2.5V~24V)	
3	STROBE-	OUT		
4	STROBE+	OUT	Opto-isolated Strobe output (+3.3V)	
5	TRIGGER-	IN		
6	DC GND	IN		

3.3 RJ45

1) Direct & Cross cable 지원

2) PoE 지원(IEEE 802.3af)

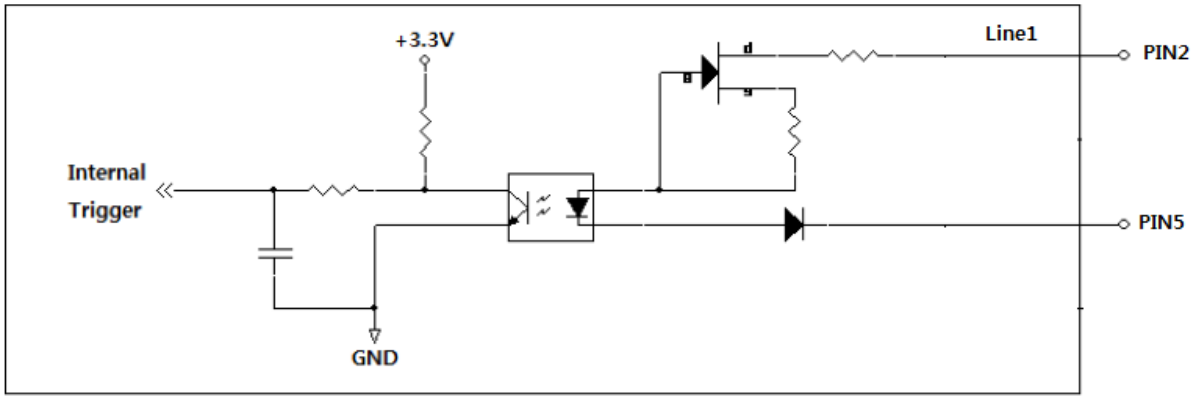
3) Cat5e UTP cable 지원, 보다 나은 안정성을 위해서 Cat6. STP cable 권장

3.4 LED status

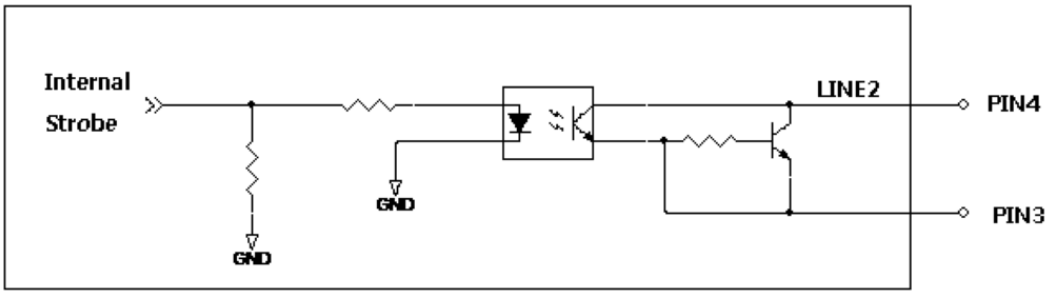
LED(하단)	Status	LED(상단)	Status
Off	전원 꺼짐	Off	대기상태
Red	10Mb/100Mb Link	Red	IP 할당, IP 설정 오류
Green	Gigabit Link	Green	점등시 (Trigger 입력 대기) 점멸시 (이미지 전송)

3.5 External I/O 내부 회로

- Input



- Output



4. 카메라 기능

4.1 Image Format Control

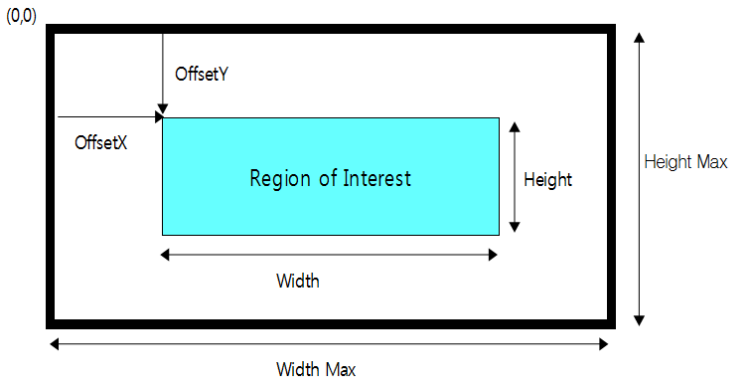
카메라의 이미지 출력 Size 및 Format 에 대한 설정을 변경할 수 있는 기능 입니다.

Item	Setting Value	Description
Width, Height, Offset X, Offset Y	(Integer)	이미지의 출력 Size 및 Offset(Pixel 좌표)를 변경합니다. WidthMAX ≥ Offset X + Width HeightMAX ≥ Offset Y + Height
Decimation Horizontal, Decimation Vertical	1, 2	이미지의 해상도가 낮아지며, Frame Rate 은 증가합니다.
Binning Horizontal Binning Vertical	1,2	이미지의 해상도가 낮아지며, 감도는 증가합니다. (단, MG-A160M-72 모델에 한함)
ReverseX, ReverseY	True / False	이미지의 상/하 또는 좌/우 반전됩니다.
Pixel Format	Mono8/Bayer8 Mono10/Bayer10 Mono12/Bayer12 Packed10, 12 YUV422Packed	이미지를 Host 로 전송할 때의 Format 을 변경할 수 있습니다. 세부적인 전송 Order 은 4.1.4 절을 참고해 주시기 바랍니다.
Test Pattern	Off, Vertical Ramp, Horizontal Ramp	테스트 이미지를 선택할 수 있습니다.

4.1.1 ROI (Region Of Interest)

Width, Height, Offset X, Offset Y 를 설정함으로써 원하는 영역의 이미지만 출력하는 것이 가능합니다. 출력 이미지 사이즈가 작아질수록 Frame Rate 이 증가합니다.

(단, MG-A121R(L)-9 모델은 Frame Rate 이 증가하지 않습니다.)

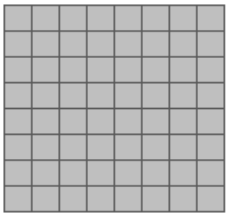


※ 참고 사항

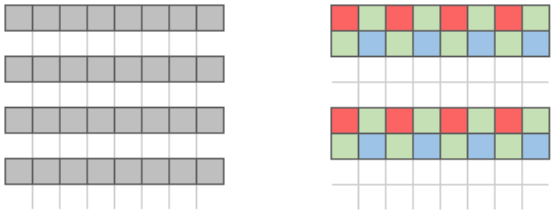
ROI 로 인해 변경된 Frame Rate 은 'Resulting Frame Rate' 파라미터를 통해 확인할 수 있습니다.

4.1.2 Decimation Horizontal / Vertical

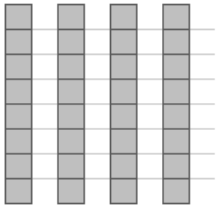
이미지 센서에서 수직 또는 수평 방향으로 1-Pixel 씩 건너뛰며 읽어내는 기능입니다. 이미지의 해상도는 절반으로 줄어드는 반면 Frame Rate 는 증가합니다. Color 모델의 경우, 네 개의 컬러 채널을 모두 표현하기 위해 2-Pixel 단위로 건너뛰게 됩니다.



Decimation Hor. = 1x
Decimation Vert. = 1x



Decimation Hor. = 1x
Decimation Vert. = 2x



Decimation Hor. = 2x
Decimation Vert. = 1x

※ 참고 사항

Decimation 으로 인해 변경된 Frame Rate 은 'Resulting Frame Rate' 파라미터를 통해 확인할 수 있습니다.

4.1.3 Binning Horizontal / Vertical (MG-A160M-72 모델에 한함)

이미지 센서에서 수직 또는 수평 방향으로 인접한 픽셀끼리 누적한 다음 차례로 읽어내는 기능입니다. Decimation 과 동일한 해상도를 갖는 반면, Binning 은 영상 신호가 더해지기 때문에 감도 또한 약 두배 가량 상승하게 됩니다.

※ 참고 사항

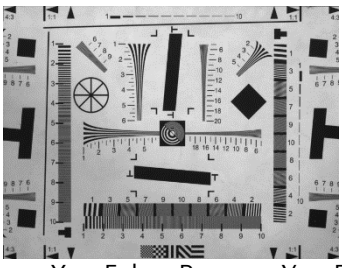
Binning 으로 인해 변경된 Frame Rate 은 'Resulting Frame Rate' 파라미터를 통해 확인할 수 있습니다.

4.1.4 Reverse X, Y

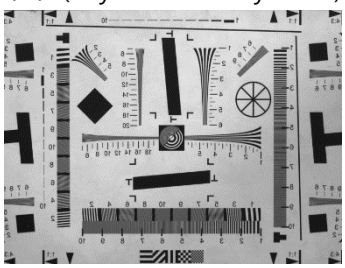
영상의 좌/우 또는 상/하를 반전하여 출력하는 기능입니다. Color 모델의 경우 'Reverse Mode' 따라 'Bayer Pixel Order'도 함께 바뀐 상태로 이미지가 출력 됩니다.

1) Reverse X 모드를 True 로 설정시, 영상의 좌/우가 반전됩니다. (Bayer RG → Bayer GR)

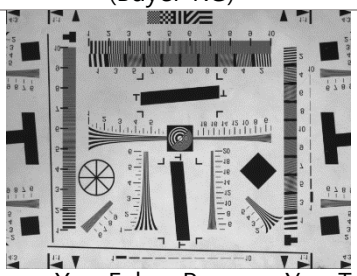
2) Reverse Y 모드를 True 로 설정시, 영상의 상/하가 반전됩니다. (Bayer RG → Bayer GB)



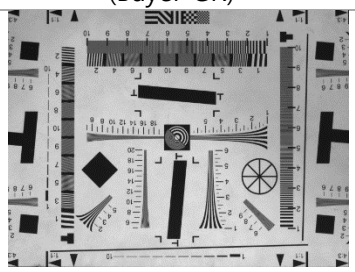
Reverse X = False, Reverse Y = False
(Bayer RG)



Reverse X = True, Reverse Y = False
(Bayer GR)



Reverse X = False, Reverse Y = True
(Bayer GB)



Reverse X = True, Reverse Y = True
(Bayer BG)

※ 유의사항

1) 'Reverse Y' 선택 시 Defect Filter 사용이 제한되기 때문에 불량 화소가 나타날 수 있습니다. 이로 인해 노출된 불량화소는 'Defect Pixel Correction' 카테고리에서 제거할 수 있습니다. ('Defect Pixel Correction'절 참고)

2) ROI 와 Reverse 가 동시에 사용될 경우, 반전된 이미지로부터 ROI 기능이 적용됩니다. 아래 그림과 같이 Reverse 가 활성화 될 경우 Image 의 시작 좌표인 (0,0) Pixel 의 위치가 반전됩니다. 이 때문에 Reverse 적용 이전과 동일한 영역을 촬상하기 위해선 Total Size - ROI Size 만큼의 Image Offset 이 필요합니다.

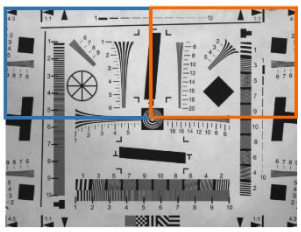


Image Size : 4024 * 3036
Offset X : 0,
Offset Y : 0
Reverse X : False,

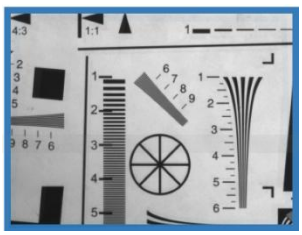


Image Size : 2012 * 1518
Offset X : 0,
Offset Y : 0
Reverse X : False,
Reverse Y : False

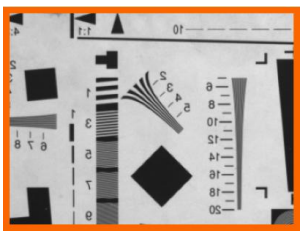


Image Size : 2012 * 1518
Offset X : 0,
Offset Y : 0
Reverse X : True,
Reverse Y : False

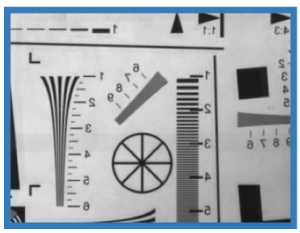


Image Size : 2012 * 1518
Offset X : 2012,
Offset Y : 0
Reverse X : True,
Reverse Y : False

Reverse Y : False

4.1.5 Pixel Format

영상의 Pixel Format 을 변경할 수 있는 기능입니다. 각 Pixel Format 별 이미지 데이터의 전송량에 차이가 있기 때문에 전송 속도 및 Bandwidth 가 달라질 수 있습니다.

Mono8

8-bit image data into 8bits

Descrpition : 8-bit monochrome unsigned

Pixel Size : 1byte

Pixel Value range : 0 to 255

byte 0
0 7

Mono10

10-bit image data into 16-bits

Description : 10-bit monochrome

Pixel Size : 2byte

Pixel Value range : 0 to 1023

byte 0	byte 1
0 7	8 9 x x x x x x

Mono12

12-bit image data into 16-bits

Description : 12-bit monochrome unsigned

Pixel Size : 2byte

Pixel Value range : 0 to 4095

byte 0	byte 1
0 7	8 9 10 11 x x x x

Mono10Packed

2 X 10-bit image data packed into 24bits (Y1, Y2)

Description : 10-bit packed monochrome unsigned

Pixel Size : 3 bytes for two pixels

Pixel Value range : 0 to 1023

byte 0	byte 1	byte 2
2 9	0 1 x x 0 1 x x	2 9
Y1	Y1 Y2	Y2

Mono12Packed

2 X 12-bit image data packed into 24bits (Y1, Y2)

Description : 12-bit packed monochrome unsigned

Pixel Size : 3 bytes for two pixels

Pixel Value range : 0 to 4095

byte 0	byte 1	byte 2
4 11	0 . . 3 0 . . 3	4 11
Y1	Y1 Y2	Y2

YUV422Packed

16-bit image data into 16-bits

Description : 16-bit color unsigned

Pixel Size : 2byte

Pixel Value range : 0 to 255

byte 0	byte 1
0 7	0 7
Cb/Cr	Y

Y = 0.299*R + 0.587*G + 0.114*B

Cb = 0.492*(B-Y)

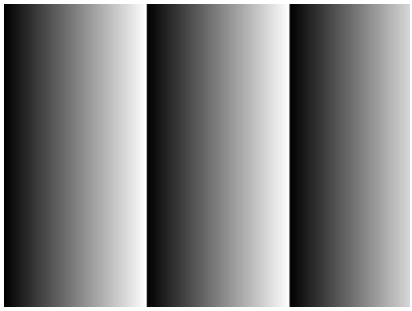
Cr = 0.877*(R-Y)

4.1.6 Test Pattern

이미지 프로세싱의 중간 단계에서 영상을 테스트 패턴으로 치환하여 전송합니다. Test Pattern 기능이 활성화 되더라도 ROI size 및 Trigger 입력 그리고 'Acquisition Frame Rate'등 이미지 취득과 관련된 기능들은 유효합니다. Test Pattern 이미지는 8bit grey level(0~255DN)로 생성 됩니다.

- Off : 센서 이미지

- On : Test Pattern



Grey Horizontal Ramp

Grey Vertical Ramp

4.2 Acquisition Control

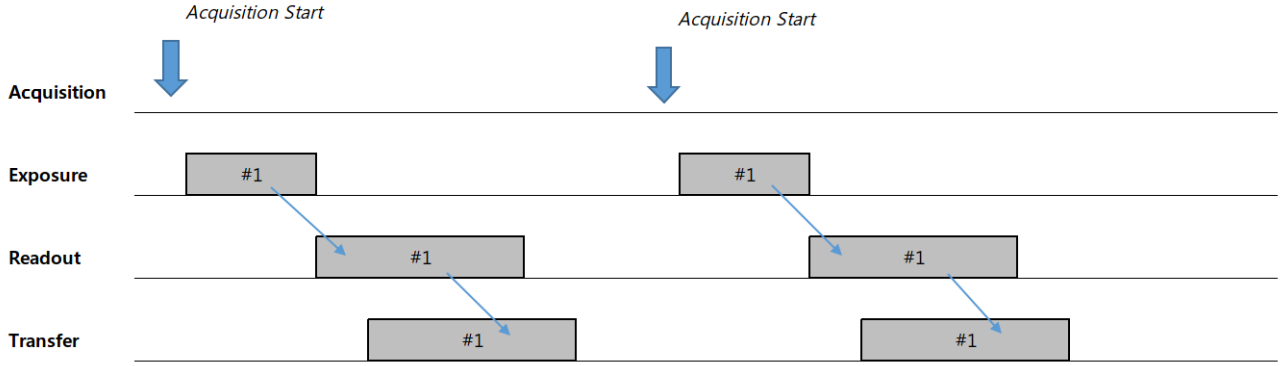
카메라에서 이미지를 획득하는 방식을 설정할 수 있는 기능입니다. 획득할 이미지 프레임 수를 정의할 수 있습니다.

Item	Setting Value	Description
Acquisition Mode	Continuous, Single Frame, Multi Frame	Acquisition Start 커맨드로 부터 아래 조건 까지 영상을 취득합니다. - Continuous : Acquisition Stop 까지 연속으로 취득합니다. - Single Frame : 한 장의 이미지만을 취득합니다. - Multi Frame : 설정한 카운트 만큼만 영상을 취득합니다.
Acquisition Start	Excute	영상 획득 시작 Command
Acquisition Stop	Excute	영상 획득 종료 Command
Acquisition Frame Count	0 to 255	Acquisition Start 시점부터 Burst 로 전송할 이미지의 수. 'Acquisition Mode'가 'Multi Frame' 일 때에만 설정값이 유효합니다.

1) Single Frame

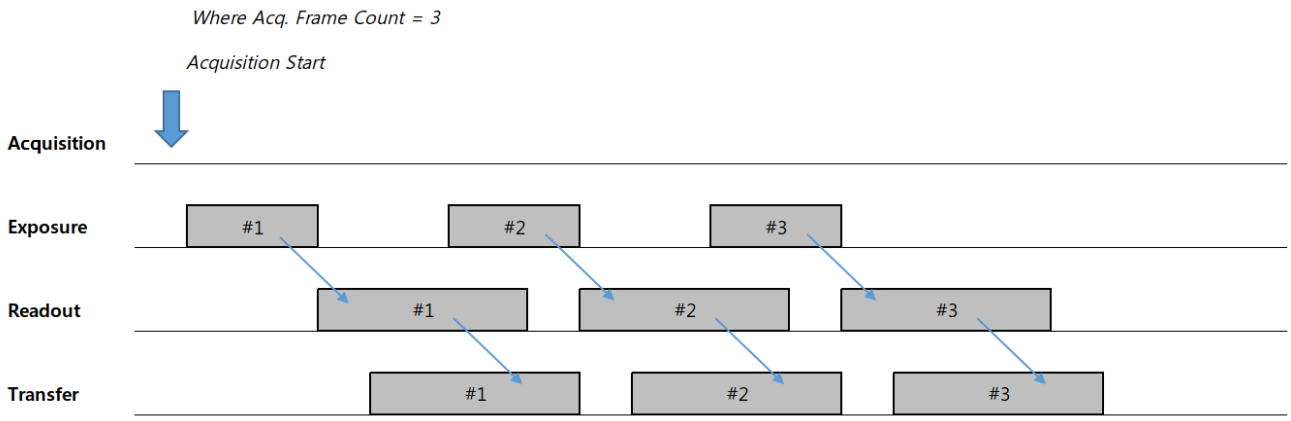
'Acquisition Start' 커맨드가 입력될 때 마다 한 장의 이미지를 촬상하고 전송합니다. 한 장의 이미지만 전송한 뒤 자동으로 Acquisition 을 멈추기 때문에 별도의 'Acquisition Stop' 커맨드는 필요하지 않습니다. 만일 'Trigger Mode' 가 'On' 일 경우에는 트리거에 의해 노광이 되고 전송 됩니다. Trigger Mode 가 'Off'

일 경우에는 'Acquisition Start' 커맨드 만으로 새로운 이미지 획득 및 전송이 가능합니다.



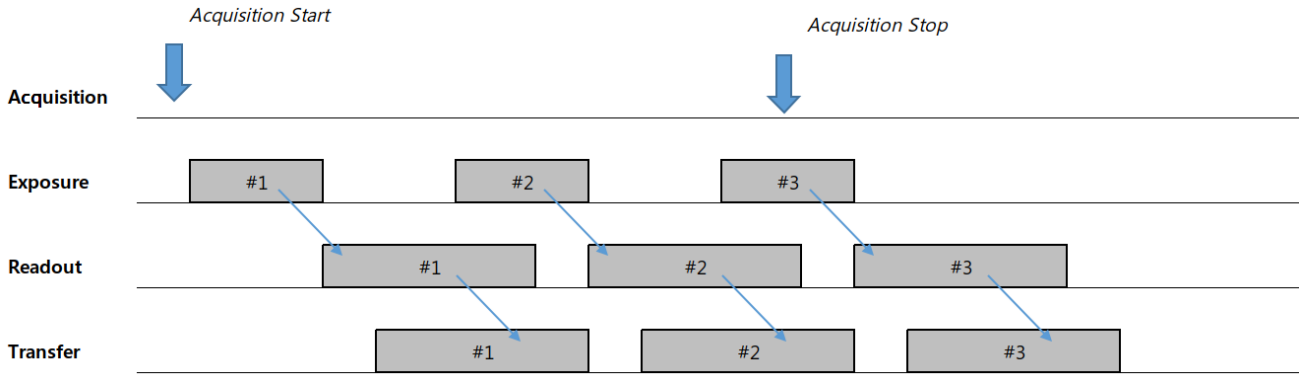
2) Multi Frame & Acquisition Frame Count

'Acquisition Start' 커맨드가 입력될 때마다 'Acquisition Frame Count'에 정의된 수 만큼 이미지를 촬상하고 전송합니다. 지정된 카운트 만큼 이미지를 전송한 뒤 자동으로 Acquisition 이 멈추기 때문에 별도의 'Acquisition Stop' 커맨드는 필요하지 않습니다. 하지만 Grab 도중 'Acquisition Stop' 커맨드가 입력될 경우, 노광중인 프레임 까지 Readout 및 전송한 뒤 멈춥니다. 만일 'Trigger Mode'가 'On' 일 경우에는 입력 트리거에 의해 노광이 되고 전송 됩니다.



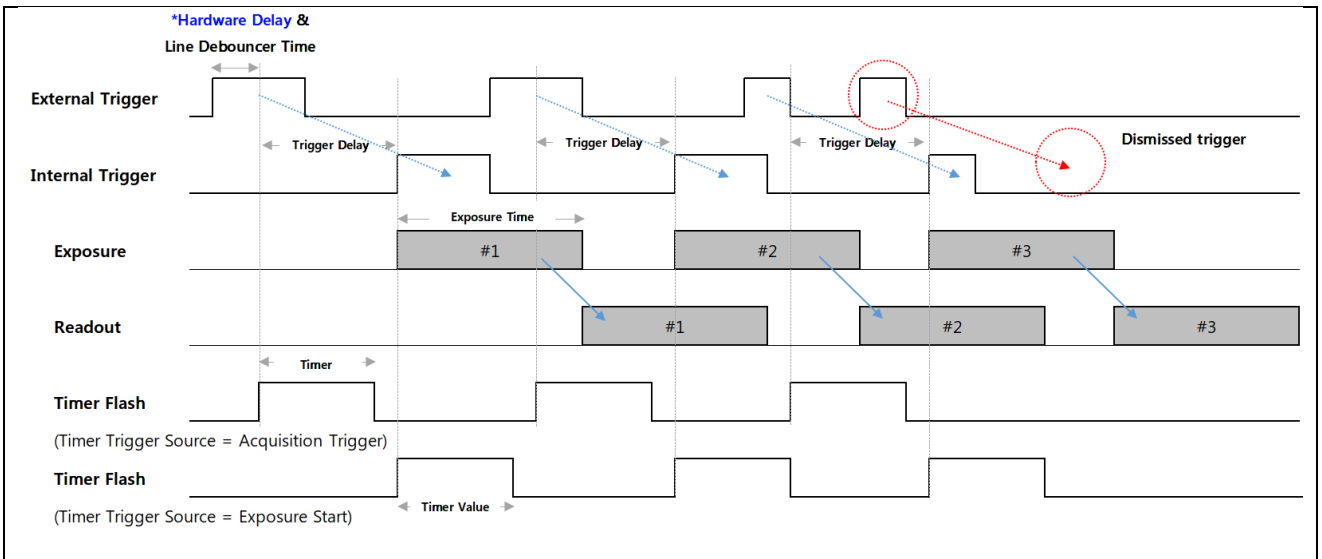
3) Continuous

'Acquisition Start' 커맨드가 입력된 시점으로 부터 'Acquisition Frame Rate'에 정의된 주기로 이미지를 촬상하고 전송합니다. Grab 중 'Acquisition Stop' 커맨드가 입력될 경우, 현재 노출중인 이미지 까지는 Readout 하고 전송한 뒤 Acquisition 을 멈추게 됩니다. 노광이 종료된 시점에 'Acquisition Stop' 커맨드가 입력되면 진행중이던 Readout 까지 마친 뒤에 Acquisition 이 종료 됩니다. 만일 'Trigger Mode' 가 'On' 일 경우에는 트리거에 의해 노광이 되고 전송됩니다.



4.3 Trigger Mode Control

이미지 획득 및 출력 타이밍을 제어합니다. 영상 획득 방법으로는 크게 외부 동기(Trigger Mode = On)와 내부 동기(Trigger Mode = Off, Freerun Mode) 모드가 있으며 취득 지연 또는 전송 지연 등을 설정할 수 있습니다.



<Timing Diagram of Trigger Signals>

*** Minimum Trigger width : 35us**

* Hardware Delay

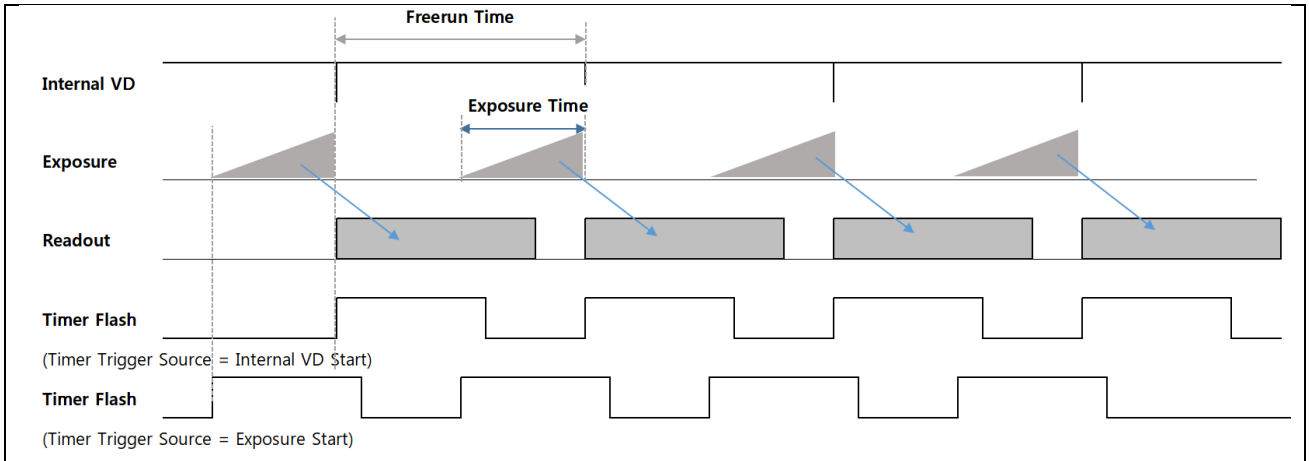
	Rising edge	Falling edge
Opto-isolated Input	4.5 us	35 us

Item	Setting Value	Description
Trigger Mode	Off, On	Off : 카메라가 Freerun 모드로 동작합니다. Internal Trigger 신호가 생성됩니다. Internal Trigger 의 주기는 'Acquisition Frame Rate'에 의해 결정됩니다. 만약 'Acquisition Frame Rate Enable' 파라미터가 Off 일 경우, 카메라는 현재 카메라 세팅에서 동작할 수 있는 최대 Frame rate 로 동작합니다. On : 카메라가 Trigger Mode 로 동작합니다. Trigger 는 하드웨어 (Line 1) 또는 소프트웨어 트리거 커맨드를 통해 생성됩니다.
Resulting Frame Rate	(Read Only)	Trigger Mode 가 Off 로 설정된 상태에서의 Frame Rate 를 보여줍니다. 이미지 사이즈와 'Acquisition Frame Rate', 'Exposure Time' 및 'Pixel Format', 'Decimation' 등에 의해 결정됩니다.
Trigger Sourece	Line1, Software	Trigger 입력으로 사용하고자 하는 Trigger 의 Source 를 선택합니다. 세부사항은 아래 Trigger Source 항목을 참조하세요.
Trigger Delay	0 to 57,844,677 (Unit : us)	카메라가 입력받은 트리거로 부터 이미지 센서의 노광까지의 지연 시간을 정의합니다. 세팅 값 0 은 Delay Off 를 의미 합니다. 세부사항은 아래 Trigger Delay 항목을 참조하세요.
Transfer Delay	0 to 57,844,677 (Unit : Clock)	센서로부터 읽어온 이미지를 전송 최종단에서 지연시킬 시간을 정의합니다. 'Low Latency Mode Enable'이 'False' 일 때에만 유효합니다. 세부사항은 아래 Transfer Delay 항목을 참조하세요.
Trigger Activation	Rising Edge (Read Only)	카메라 내부의 Trigger 신호 위상의 기준을 정의합니다. 입력 트리거의 위상을 변경하기 위해선 'Line Inverter'를 사용합니다.
Line debouncer Time	0 to 882.995 (Unit : us)	Line Debouncer Time 을 조정합니다. 세부사항은 아래 Line Debouncer 항목을 참조하세요.

4.3.1 Trigger Mode

'Trigger Mode'는 이미지 센서의 노광을 제어하는 기능입니다.

'Trigger Mode'를 'Off'로 설정할 경우, 카메라는 Freerun Mode 로 동작합니다. Freerun mode 는 현재 설정 상태로 동작할 수 있는 최대 Frame Rate 으로 Internal VD 가 생성 됩니다. 이와 동시에 설정된 'Exposure Time' 만큼 노광 신호가 생성되어 이미지 센서로 입력됩니다. 생성된 Exposure 신호에 의해 주기적인 노광이 이뤄지며 그에 따라 노출된 이미지를 읽어온 뒤 Host 로 전송합니다.



<Timing Diagram of Freerun Mode>

반면 Trigger Mode 를 'On'으로 설정할 경우, 카메라는 Trigger Mode 로 동작하게 됩니다. Trigger mode 는 외부로부터 입력받은 Trigger 에 의해 노광 시작 시점 또는 노광 시간 등이 결정 됩니다. 노광이 완료 된 후 부터는 Freerun mode 와 동일하게 프레임을 읽어오고 전송합니다. 자세한 타이밍은 p.22<Timing Diagram of Trigger Signals> 그림을 참고해 주시기 바랍니다.

※ 유의사항

1) 제품의 최대 Frame Rate 보다 빠른 주기의 Trigger 신호가 입력될 경우, 출력 이미지의 Sync 는 손상됩니다. (비정상 트리거 입력 판별은 'Counter Control' 참조) 따라서 카메라 사양 이내의 신호 규격을 준수하여 입력해 주시기 바랍니다.

2) 트리거 신호 Line 에 노이즈가 유입될 경우, 카메라가 노이즈를 트리거 신호로 오인할 가능성이 있습니다. (노이즈 필터링 관련 'Line Debouncer Time' 기능 참조)

4.3.2 Trigger Source

트리거 신호의 Source 를 정의합니다. Trigger Mode 가 On 으로 설정되어 있을 때 적용됩니다.

- Hardware 트리거 = 6 핀 커넥터 입력

Line1 : 2 번 핀(Trigger +)과 5 번 핀(Trigger -)을 통해 트리거를 입력 받습니다. 트리거의 전압 레벨 범위는 최소 2.5V 에서 최대 24V 까지 입니다.

- Software 트리거 = Host Software Trigger Command 입력

Software 함수를 통해 카메라 내부에 트리거를 생성합니다. 이 설정에서는 'Exposure Mode'가 'Timed'셔터 모드로만 지원됩니다.

※ 참고사항

'Counter And Timer Control' 카테고리의 'Counter Selector'를 'Line Trigger' 로 설정하면 카메라로 입력한 총 유효 트리거 수가 'Counter Value'로 리턴 됩니다. 이 카운터는 'Acquisition Start' 커맨드에 의해 0 으로 초기화 됩니다.

Counter And Timer Control	
Counter Selector	LineTrigger
Counter Value	0
Timer Selector	Timer 1
Timer Duration	0.000000
Timer Delay	0.000000
Timer Trigger Source	Exposure Start

4.3.3 Trigger Delay

트리거 입력 시점으로 부터 'Trigger Delay'에 설정된 값 만큼 카메라 내부에서 트리거가 지연되어 동작하도록 설정하는 기능입니다. 만일 'Trigger Delay'가 0 이 아닌 값이 설정되어 트리거 신호가 지연되는 도중 새로운 트리거 신호가 입력될 경우, 기존의 트리거 신호에 대한 지연은 지속 되며 새로운 트리거는 무시 됩니다. 즉, 트리거의 주기보다 지연시간이 더 클 경우, Trigger 누락에 의해 Frame Rate 이 저하될 수 있습니다. 자세한 타이밍도는 P.22<Timing Diagram of Trigger Signals> 도해를 참고해 주시기 바랍니다.

4.3.4 Transfer Delay

카메라 내부에서 이미지 전처리(Pre-processing)까지 마친 영상을 전송하는 단계에서 이미지 Packet 의 전송 시작 시점을 지연시키는 기능 입니다. 다수의 카메라 영상을 단일 Host 에서 입력받는 경우 입력 타이밍을 조정하여 입력 시점을 분산할 수 있습니다.

파라미터의 입력 값은 Clock 단위 이므로, 시간으로 환산하기 위해 아래 식을 참조 하십시오.

$$Transfer\ Delay(ns) = Transfer\ Delay\ Value \times 15ns$$

※ 유의 사항

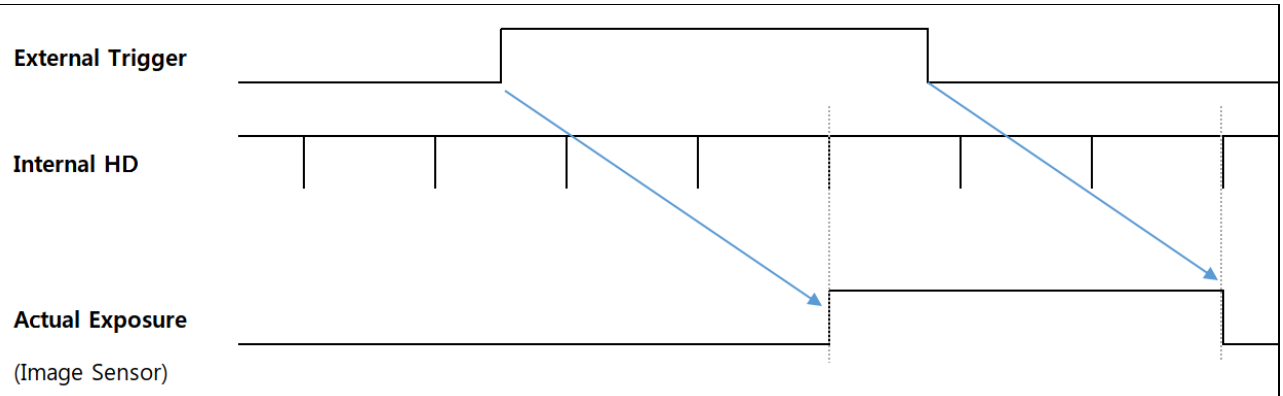
1) 'Low-latency Mode Enable' 파라미터가 'False'로 설정된 경우에 한해 설정 가능합니다.
2) 보다 자세한 타이밍은 '4.15.1 Low-Latency Mode' 를 참고해 주시기 바랍니다.

4.4 Exposure Control

4.4.1 Exposure mode

카메라의 노광 방식을 선택하는 기능입니다. 'Trigger Source'가 'Line1'으로 설정되어 있을 경우, 'Timed' 및 'Trigger Width'로 각각 설정이 가능합니다. 'Trigger Source'가 'Software'로 설정된 경우에는 'Timed' 셔터로만 동작합니다.

'Timed' 셔터 방식은 'Exposure Time'에 설정된 시간 만큼만 노광이 이루어지게 됩니다. 트리거는 단지 노광의 시작 시점을 지정하는 역할을 합니다. 반면 'Trigger Width' 셔터 방식은 트리거 신호의 Pulse 폭이 유효한 노광 시간이 됩니다.



<Timing Diagram of Pulse Width Trigger>

※ 유의사항

'Trigger Width' 모드의 실제 노광 시간은 카메라 내부의 'HD'신호에 의해 래치되기 때문에 3HD 의 지연이 발생합니다.

4.4.2 Exposure Time

카메라의 노광시간을 설정합니다. 이 시간은 'Exposure Mode'가 'Timed'로 설정되어 있는 경우에만 적용됩니다. Freerun Mode 에서는 'Exposure Time'이 Frame 주기 보다 길어질 경우, Frame Rate 이 감소하게 됩니다.

카메라 내부의 실제 노광 신호는 'HD' 타이머에 의해 발생하게 됩니다. 이 'HD' 타이머는 수평 방향의 Readout Size 와 관련이 있기 때문에, 일반적으로 Image Width 가 작을 수록 HD 신호의 주기도 함께 단축 됩니다. 또한 영상 전송 Bandwidth 와 관련된 파라미터(ex. Pixel Format, Device Througput 등)를 변경할 경우에도 HD 신호의 주기가 변경 됩니다.

※ 참고사항

'Counter And Timer Control' 카테고리의 'Counter Selector'를 'Exposure Start' 또는 'Exposure End' 로 설정하면 카메라에서 노광의 시작, 종료 카운트가 'Counter Value'로 리턴 됩니다. 이 카운터는 'Acquisition Start' 커맨드에 의해 0 으로 초기화 됩니다.

Counter And Timer Control	
Counter Selector	**ExposureStart**
Counter Value	0
Timer Selector	Timer 1
Timer Duration	0.000000
Timer Delay	0.000000
Timer Trigger Source	Exposure Start

※ 유의사항

1) 이 카메라는 Exposure Time 과 실제 노광 시간 사이에 오차가 존재합니다. 아래 표에 명기된 시간은 절대적인 시간으로써, 매 프레임마다 노광할 때 추가되는 Exposure Error(Offset) Time 입니다.

Model	MG-A160M/K-72	MG-A040M/K-280	MG-A121M/K-9	MG-A500M/K-22	MG-A320M/K-35
Exposure Time Offset	14.26us	14.26us	14.26us	13.73us	13.73us

2) 트리거 신호가 카메라에 도달한 시점 으로부터 노광 시작(및 노광 종료) 시점이 지연될 수 있습니다. (Hardware 지연 및 'Line Debouncer Time' 제외)

Delay Type	Delay Time
Exposure Start Delay	3HD
Exposure End Delay	3HD+Exposure Time Offset

※카메라 F/W Version 이 3.4.2.5 이후일 경우에 해당함. 보다 이전 버전의 경우, Exposure Start Delay 는 최소 2HD ~ 최대 3HD 임.

Model	MG-A040M/K -280	MG-A160M/K -72	MG-A320M/K -35	MG-A500M/K -22	MG-A121M/K -9
1HD	6.1us	12.33us	18.31us	21.91us	35.69us

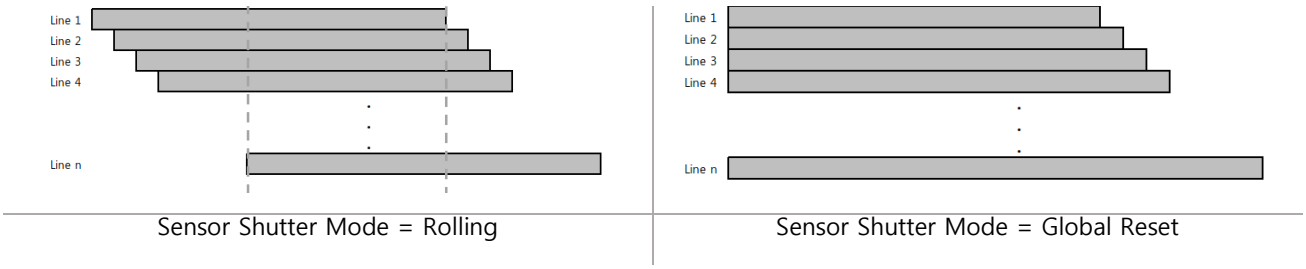
※ 상기 1HD 시간은 최대 Image Size 조건에서 최대 Frame Rate 을 출력할 경우를 기준으로 함.

4.4.3 Sensor Shutter Mode (MG-A121R/L-9 및 MG-A201R/L-5 에 한함)

Rolling Shutter 기반 이미지 센서를 채택한 두 제품군에 한해 'Sensor Shutter Mode'를 변경할 수 있습니다. 기본적으로 'Rolling' 모드를 지원 하지만, 피사체가 빠르게 움직일 경우 시간 차에 의한 이미지 왜곡이 나타날 수 있습니다. 반면 Overlap 이 가능하기 때문에 제품의 최대 Frame Rate 에 도달할 수 있습니다. 모든 Line 이 균일한 노광시간을 갖는 장점이 있습니다.

이미지 각 라인을 동시에 Reset 하는 'Global Reset' 모드를 사용하면 시간차에 의한 이미지 왜곡은 사라집니다. 하지만 Reset 직후부터 모든 라인은 노광 상태가 되기 때문에, 수직 방향으로 읽어나갈 수록 노광 시간이 길어지게 됩니다. 때문에 동일한 'Exposure Time'을 설정해도 'Rolling' 모드에 비해

상대적으로 밝은 이미지가 취득 됩니다. 그리고 Overlapping 트리거가 지원되지 않기 때문에 Frame Rate 은 약 절반 이하로 감소할 수 있습니다.



Sensor Shutter Mode = Rolling | Sensor Shutter Mode = Global Reset

※ 유의사항

'Rolling' 모드에서의 적절한 Exposure Flash 타이밍은 첫 번째 라인과 마지막 라인이 공통적으로 노광하는 사이 시간 입니다. 이 때에만 전체 이미지 라인에 균일한 조명이 조사될 수 있습니다.

4.4.4 Exposure Auto

'Exposure Time'을 카메라가 자동으로 조정하여 원하는 밝기를 일정하게 유지해 주는 기능입니다. 'ExposureMode'가 'Timed'로 설정되어 있을 때 설정할 수 있습니다. 그리고 'Auto Exposure Time Lower Limit'과 'Auto Exposure Time Upper Limit'의 사이 시간에서만 'Exposure Time'이 변경 됩니다.

파라미터	설정값	설명
Exposure Auto	Off Once continuous	Off : Exposure time 을 수동으로 설정합니다. Once : 한번만 노광시간을 조절하여 원하는 밝기 값으로 변경합니다. Continuous : 지속적으로 노광시간을 조절하여 원하는 밝기 값을 유지합니다.
Auto Exposure Target	0 to 255 (8-bit DN)	사용자가 원하는 밝기값 설정
Auto Exposure Time Lower Limit	Unit : us	가변 셔터 범위의 최소 값
Auto Exposure Time Upper Limit	Unit : us	가변 셔터 범위의 최대 값

※ 유의사항

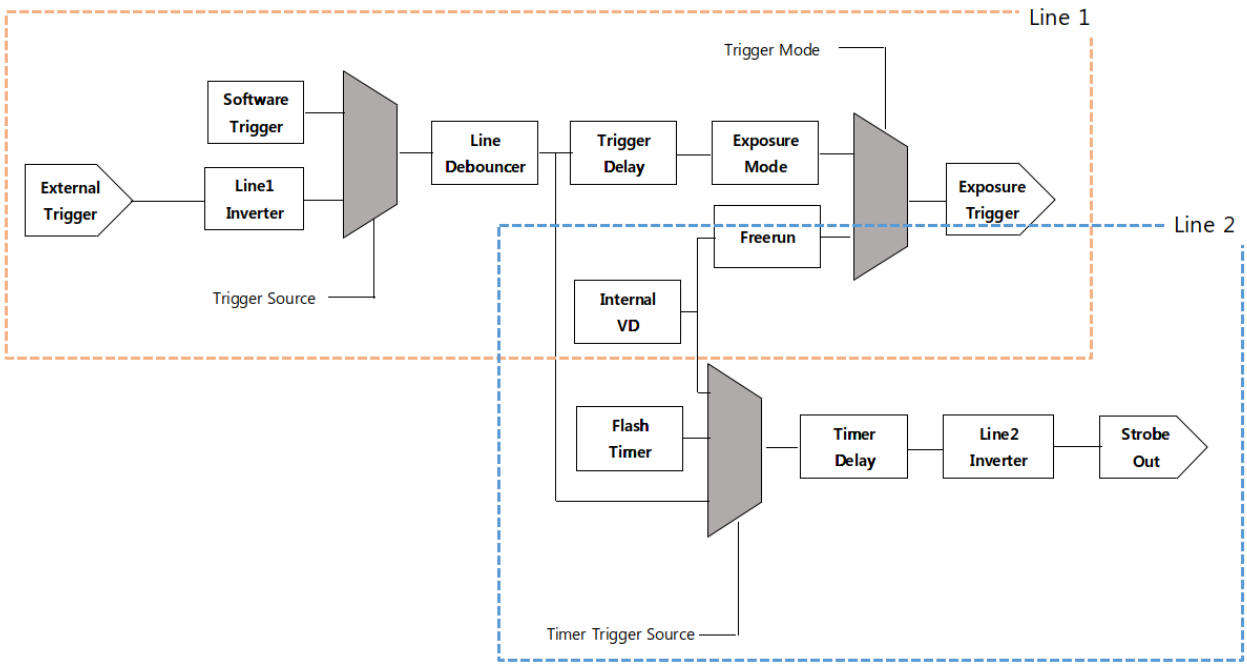
1) Exposure Time 이 너무 짧을 경우 조명 깜빡임에 의해 깜빡이는 영상이 출력될 수 있습니다.

2) 최대 밝기에 도달하기 위해 'Exposure Time'이 Frame 주기 보다 길어질 경우 Frame Rate 가 감소할 수 있습니다.

4.5 Digital I/O Control

카메라 외부 I/O 신호를 설정할 수 있는 기능입니다. 각 I/O 의 입/출력 방향은 고정되어 있으며, I/O 포트를 통한 신호의 논리적 사양을 변경할 수 있습니다.

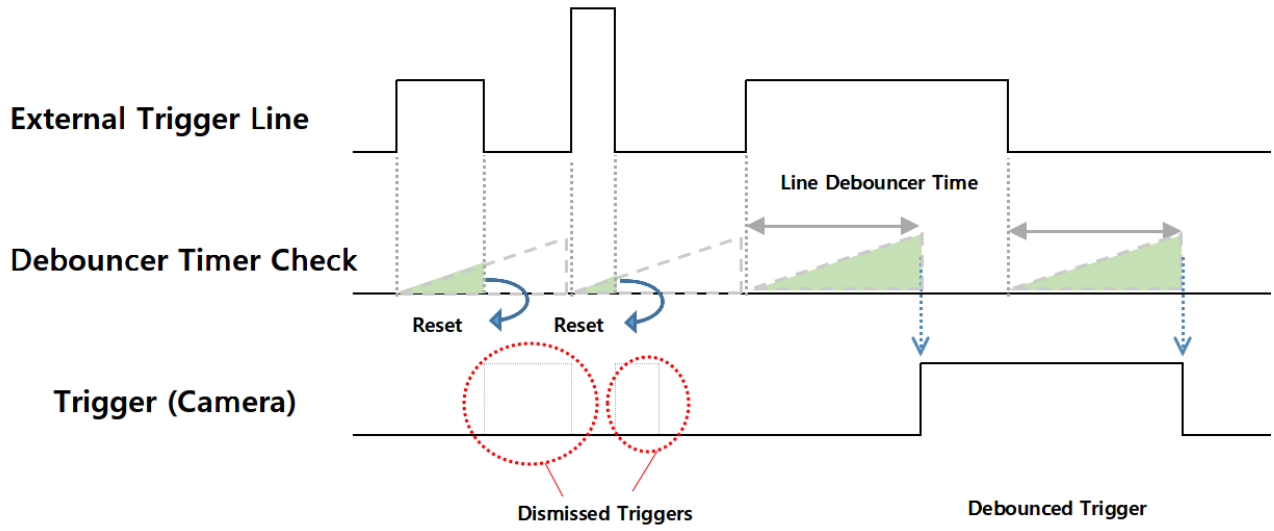
Item	Setting Value	Description
Line selector	Line1, Line2	세부 설정을 원하는 Line 을 선택합니다.
Line Mode	Input, Output	Line 1 은 카메라의 Input Line 으로 할당 되어 있습니다. Line 2 은 카메라의 Output Line 으로 할당 되어 있습니다.
Line Inverter	True / False	True : Line 의 입/출력 위상을 반전 시킵니다. False : Line 의 위상을 반전시키지 않습니다.
Line Status	True / False	선택된 Line 의 현재 상태를 반환합니다. True 는 Logical High 를 의미하며, False 는 Logical Low 를 의미 합니다.
Line Source	Exposure Active, Timer Active, User Output1	'Line Selector'가 'Line2'(Output Direction)로 설정된 경우에만 사용가능합니다. Exposure Active : 노광시간 동안 활성화되는 Flash Signal 이 출력 됩니다. Timer Active : 'Counter And Timer Control' 카테고리의 'TimerDuration'에 설정된 시간만큼 Flash Signal 이 출력 됩니다. User Output1 : 'User Output Value' 값이 출력 됩니다.
User Output Value	True / False	'Line Source'가 User Output1 으로 설정되었을 때의 출력 값을 설정합니다.



<Block Diagram of Digital I/O Control>

4.5.1 Line Debouncer

카메라 외부 Trigger Line 의 채터링 노이즈를 제거(Debouncing)하는 기능입니다. 'Line Debouncer Time'에 설정된 시간 만큼 상태를 유지하는 신호에 대해서만 유효한 입력으로 받습니다. Line Debouncer Timer 는 Trigger Line 의 상태 변이를 체크하기 때문에 'Line Debouncer Timer'에 설정된 시간만큼 지연된 트리거를 입력받게 됩니다.



<Timing Diagram of Line Debouncer>

4.6 Timer Control

Timer Control 에서는 카메라 외부로 출력하는 스트로브 신호의 설정을 변경할 수 있습니다. 'Trigger Mode'가 Off 일 때 (Freerun Mode)에는 Timer Flash 신호의 생성 시점을 노광 시작 또는 'Internal VD Start' 시점으로 선택할 수 있습니다. (<Timing Diagram of Freerun Mode> 도해 참고) VD 가 초기화 되는 시점은 Shutter 가 동작하는 시점보다 앞서기 때문에 조명과의 동기를 맞추기 위해 'Timer Delay'가 필요할 수 있습니다.

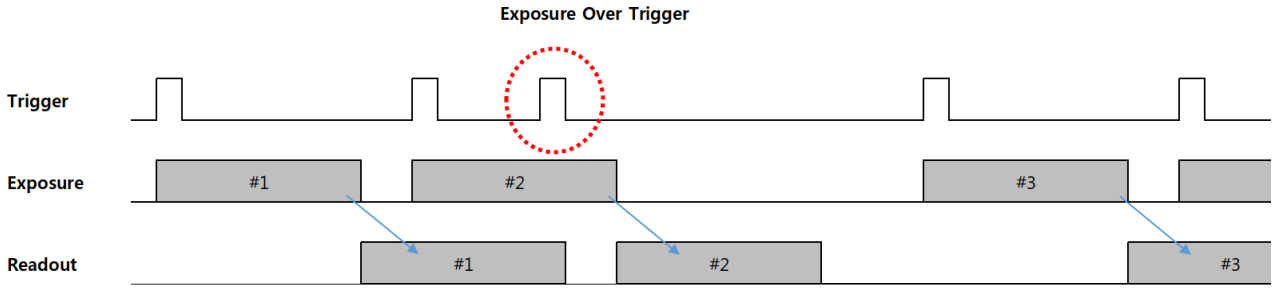
반면 'Trigger Mode'가 On 일 때에는 노광 시작 시점 또는 Trigger 신호 감지시점(상태변이 시점)을 Timer Flash 생성 위치로 선택할 수 있습니다. 외부 트리거에 의해 Timer 가 생성될 경우, 'Timer Delay'를 통해 실제 노광 구간과 동기를 맞출 수 있습니다. (<Timing Diagram of Trigger Signals> 도해 참고)

Item	Setting Value	Description
Timer Duration	0 to 57,844,677 (Unit : us)	Line2 로 출력하는 Timer Flash 신호의 Pulse Width 를 정의합니다. 설정값 0 은 Off 를 의미합니다.
Timer Delay	0 to 57,844,677 (Unit : us)	Line2 로 출력하는 Timer Flash 신호의 발생 지연시간을 정의합니다. 설정값 0 은 지연 없음을 의미합니다.
Timer Trigger Source	Exposure Start, Acquisition Trigger, Internal VD Start	Flash Timer 가 발생하기 시작하는 시점을 선택합니다. Exposure Start : 노광이 시작되는 시점 Acquisition Trigger : 외부 트리거의 입력 시점 Internal VD Start : Freerun 모드에서의 Internal VD 리셋 시점

4.7 Counter Control

카메라가 트리거를 입력 받고, 노광하며 이미지를 전송하는 일련의 과정을 단계별 카운터로 모니터링 할 수 있는 기능입니다. 또한 Frame 주기보다 빠른 속도의 트리거 입력 등 카메라 사양을 초과하는 신호 입력에 대한 확인도 가능합니다.

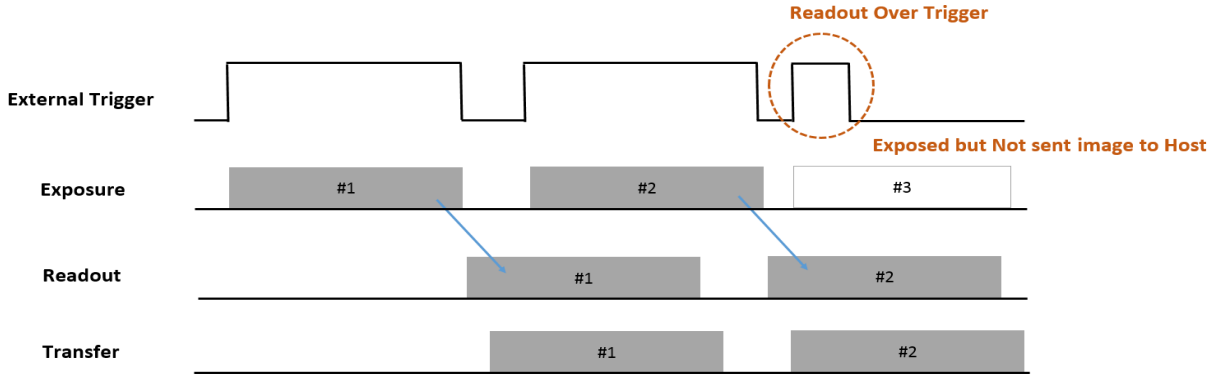
Item	Setting Value	Description
Counter Selector	LineTrigger Exposure Start Exposure End FrameEnd ExposureOver-Trigger ReadOutOver-Trigger	외부로부터 입력되는 Trigger 신호에 대한 카메라 동작 신뢰성을 확인하기 위한 기능입니다. LineTrigger : 총 입력된 Line1 Trigger 및 Software Trigger 개수. Exposure Start : 실제 노광이 시작된 횟수. Exposure End : 실제 노광이 종료된 횟수. FrameEnd : Sensor 로부터 Readout 한 Frame 의 수. ExposureOverTrigger : Exposure 도중 새로운 Trigger 가 입력된 개수. ReadOutOverTrigger : Readout 도중 새로운 Exposure 가 끝난 회수. 단, Readout Overtrigger 는 Trigger Mask Enable = On 일 때만 카운트 됨.
Counter Value	(Read Only)	Acquisition Start 시점에 모든 카운터 값들은 0 으로 초기화 됩니다.



<Timing Diagram of 'Exposure Over Trigger'>

1) Exposure Mode = Timed 일 경우

2) #3 Trigger 신호는 #2 Trigger 신호의 노출 중에 입력되었기 때문에 무시 됩니다.



<Timing Diagram of 'Readout Over Trigger'>

1) Exposure Mode = Trigger Width 일 경우

2) #3 Trigger 신호는 최소 주기보다 빠르게 입력 되었습니다. 따라서 종전에 전송 중인 #2 는 방해 없이 전송을 지속하며, Over trigger 입력된 #3 의 영상은 전송하지 않습니다. (F/W 3.4.2.5 이상에 한함)

※ 참고 사항

Cam Guide SDK 에서는 온전하게 수신된 이미지 Packet 에 한해 영상을 display 합니다. 필요에 따라 'Device Option Control' 카테고리 중 'Device Missing Packet Display' 옵션을 'On'으로 변경하여 Over-trigger 로 인한 이미지 깨짐 현상을 확인할 수 있습니다.

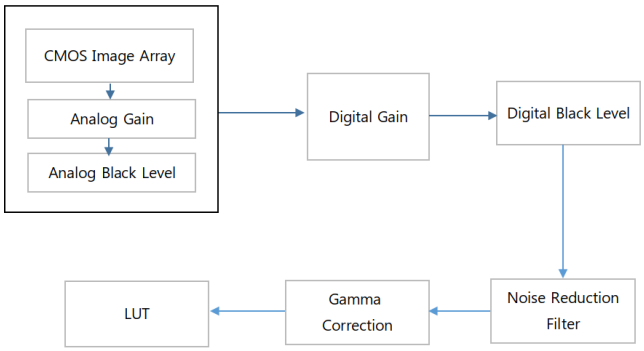
4.8 Event Control

Event 알림은 카메라에서 특정 Event 상황 마다 Host 로 Event Packet 을 전송하는 기능 입니다. 이미지 전송채널과는 상이한 채널로 Event Packet 을 전송하기 때문에 이미지 패킷과 동시 전송이 가능합니다.

Item	Setting Value	Description
Event Selector	Exposure End, Acquisition Transfer Start, Acquisition Transfer End, Over Trigger	Exposure End : 노광이 종료된 시점에 Event 를 발생 시킵니다. Acquisition Transfer Start : 이미지 Frame 의 전송 시작 시점에 Event 를 발생 시킵니다. Acquisition Transfer End : 이미지 Frame 의 전송 종료 시점에 Event 를 발생 시킵니다. Over Trigger : Exposure 도중에 유입된 Trigger 신호 감지 시점에 Event 를 발생 시킵니다.
Event Notification	Off, On	각 Selector 의 Event 에 대해 알림을 활성화 또는 비활성화 합니다.

4.9 Analog Control

영상 신호의 Analog 및 Digital 특성을 변경할 수 있습니다. 주로 이미지 화소에 대한 속성을 변경할 수 있는 기능이 나열 되어 있습니다.



<Block Diagram of Analog Control>

Item	Setting Value	Description
Gain Selector	All, DigitalAll	설정할 Gain 을 선택합니다. 두 개의 각 Gain 은 서로 독립적인 Gain 으로써, 동시에 다른 값을 설정할 수 있습니다. - All : Analog Gain - Digital All : Digital Gain
Gain Raw	All : Analog Gain - Global Shutter : 0 to 320 - Rolling Model : 0 to 1957 DigitalAll : Digital Gain (공통) 65536 to 1048575	원하는 Gain 값을 Raw 값으로 적용할 수 있습니다.
Gain Abs	All : Analog Gain - Global Shutter : 1 to 39.8x - Rolling Model : 1 to 22.5x DigitalAll : Digital Gain (공통) 1 to 16x	원하는 Gain 값을 배율로 적용할 수 있습니다. 원본 이미지의 밝기를 1 배로 규정하여 상대적인 배율을 입력할 수 있습니다. ※ 참고 : dB 환산식 Gain_dB = 20 * log(GainAbs)
Gain Auto	Off, Once, Continuous	AGC(Automatic gain control) 기능을 설정할 수 있습니다. 이 때 Target 밝기 값은 'Auto Exposure Target'에 정의 됩니다. Off : Gain 을 수동으로 설정합니다. Once : 한번만 Gain 값을 조절하여 원하는 밝기 값으로 변경합니다. Continuous : 지속적으로 Gain 값을 조절하여 원하는 밝기값을 유지합니다.
Auto Gain Lower Limit	Unit : dB	가변 Gain 범위의 최소 값
Auto Gain Upper Limit	Unit : dB	가변 Gain 범위의 최대 값
Black Level Selector	All, DigitalAll	설정할 Black Level 을 선택합니다. 두 개의 각 BlackLevel 은 서로 독립적인 Offset 으로써, 동시에 다른 값을 설정할 수 있습니다. - All : Analog Offset - Digital All : Digital Offset

Black Level Raw	All : Analog Offset -Global Shutter : 0 to 4095 -Rolling Model : 0 to 255 DigitalAll : Digital Offset (공통) 0 to 4095	Analog / Digital Black Level 값을 변경 합니다. 이미지 신호의 DC Offset 을 조정할 수 있습니다.
Pattern Noise Removal	Execute	패턴 형태의 노이즈를 제거 합니다. (MG-A121R/L-9 및 MG-A201R/L-5 모델에 한함)
Noise Reduction Filter	False, True	Noise Reduction 기능을 활성화 합니다. Sharpness 가 다소 감소할 수 있습니다.

4.9.1 Gain

Gain 은 Frame Rate 의 저하 없이 영상의 감도를 변경할 수 있는 반면, 이미지 노이즈 또한 함께 증가할 수 있습니다. 카메라의 Gain 은 Analog Gain 및 Digital Gain 으로 각각 구성되어 있으며, 'Gain Selector'를 통해 선택할 수 있습니다.

※ 유의사항

'Gain Auto'를 'Exposure Auto' 기능과 일시에 사용할 경우 밝기 변화에 대한 우선 순위

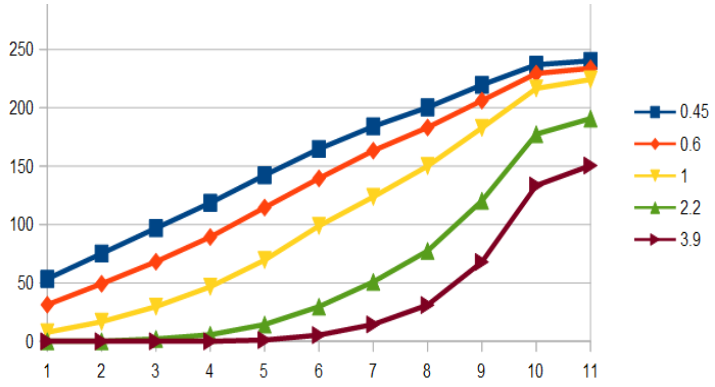
- 밝기가 밝아지는 경우 : Exposure 우선 변경, 한계 도달시 Gain 설정.
- 밝기가 어두워지는 경우 : Gain 우선 변경, 한계 도달시 Exposure 설정.

4.9.2 Black Level

'Black Level'은 카메라의 감도 Offset 을 설정할 수 있는 기능입니다. 'Black Level'은 Gain 과 마찬가지로 Analog Black Level 과 Digital Black Level 로 구성되어 있으며, 'Black Level Selector'를 통해 선택할 수 있습니다.

4.9.3 Gamma

Gamma Correction 을 조정하기 위한 기능입니다. 카메라 영상의 명암 대비를 보정할 수 있습니다.



<ITE 'GrayScale ChartⅡ (y=0.45)'>

※ 유의사항

- Gamma Correction 기능은 LUT 와 동시에 사용할 수 없습니다. LUT 와 Gamma 를 일시에 활성화 할 경우, 먼저 활성화 시킨 기능은 자동으로 Disable 상태가 됩니다.

4.9.4 Pattern Noise Removal (MG-A121R/L-9 및 MG-A201R/L-5 모델에 한함)

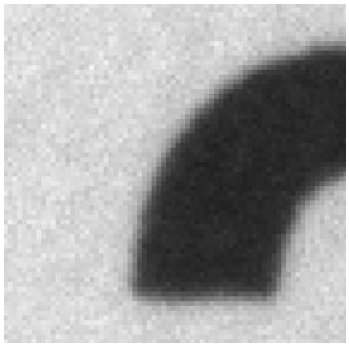
MG-A121R/L-9 모델 및 MG-A201R/L-5 모델의 이미지에 모자이크 패턴과 유사한 노이즈가 나타날 수 있습니다. 사용자의 환경(조명, 렌즈 등)에 대한 set-up 이 완료된 이후 모자이크 패턴 또는 특정 컬러 채널간의 감도 불균형 현상이 나타날 경우 자체 보정할 수 있는 기능입니다. 'Pattern Noise Removal' 커맨드를 통해 즉시 보정이 가능합니다.

※ 유의사항

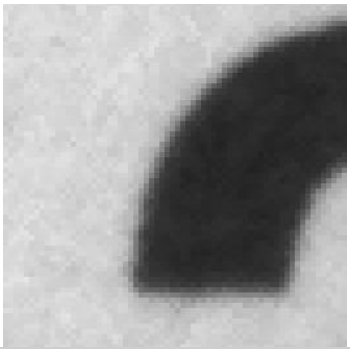
1) 'Pattern Noise Removal'을 수행하기 위해 이미지를 Grab 해야 합니다.
2) 커맨드 입력을 통해 영상을 보정한 뒤, 'Userset Save' 커맨드를 통해 카메라에 보정 값을 저장해야 합니다.

4.9.5 Noise Reduction Filter

노이즈 필터를 통해 영상 노이즈를 감쇄할 수 있는 기능입니다. 활성화시 다음 Frame 부터 반영되며 영상의 Sharpness 가 다소 저하될 수 있습니다.



Noise Reduction Filter = False



Noise Reduction Filter = True

4.10 Balance Ratio Control

컬러 카메라의 색 균형을 보정하기 위한 기능입니다. 광원에 대한 컬러 채널간 감도 균형을 이루기 위해 보정 합니다. 광원의 색온도가 달라질 경우 새로 보정을 해야 합니다.

Item	Setting Value	Description
Balance Ratio Selector	Red, Green, Blue	Color Gain 을 조정하기 위한 색상을 선택합니다.
Balance Ratio	0 to 7.9	선택한 색상의 Gain 값을 조정합니다. 단위는 배율 입니다. (기본값 : 1x)
Balance White Auto	Off, once, Continuous	Once : 1 회에 한해 컬러 Gain 을 조정하여 화이트 밸런스를 맞춰줍니다. Continuous : 지속적으로 컬러 Gain 을 조정하여 화이트 밸런스를 유지하여 줍니다.

※ 유의사항

1) 특정한 밝기 범위를 벗어난 Pixel 은 노이즈로 판단합니다. 또한 특정 Color 에 심하게 치우친 경우에도 Auto White Balance 연산에서 제외 됩니다. 자세한 조건은 아래 기준을 참고하십시오.

1. |R-Y| < 160DN
2. |B-Y| < 160DN
3. -160DN < (B-Y) + (R-Y) < 160DN

2) 색 보정 이후 'Userset Save' Command 를 통해 보정값을 카메라의 PROM 에 저장해야 합니다.

4.11 User Set Control

사용자가 설정한 파라미터의 값을 저장 또는 불러오기 위한 기능입니다.

Item	Setting value	Description
User Set Selector	Default Userset1 Userset2 Userset3	Default : 카메라에 기본으로 저장되어 있는 설정값입니다. 사용자가 저장할 수 없습니다. Userset1/2/3 : 사용자가 임의로 저장/로드가 가능합니다. 전원 Off/On 시에도 저장한 설정으로 유지됩니다.
User Set Load	Execute	선택된 Usersetselector 항목의 설정을 불러옵니다.
User Set Save	Execute	선택된 Usersetselector 항목에 설정을 저장합니다.

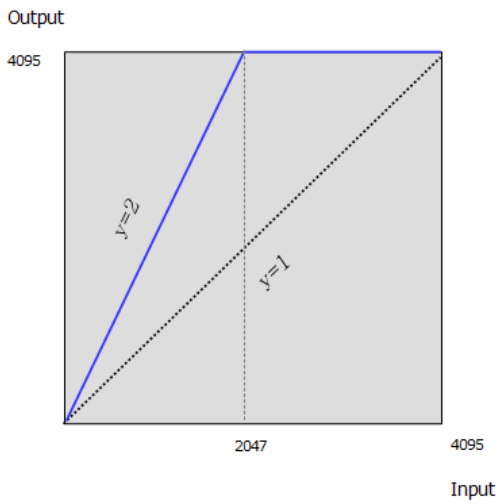
4.12 LUT Control

LUT(Look Up Table) 기능은 Digital 변환 된 Pixel 값을 테이블에 입력값 대비 출력값으로 1:1 매칭시켜 변환하는 기능 입니다. Table 의 각 Index(Input Image)에 정의한 LUT Value(Output Image)로 Pixel 값이 치환 됩니다. 컬러 모델의 경우, 휘도 성분(Luminance)을 LUT 메모리에 적재 합니다.

Item	Setting value	Description
LUT Enable	Disable, Enable	LUT 기능 활성화 여부를 결정합니다.
LUT Index	MG-A201R(L)-5 모델 : 0 to 1023 그 외 모델 : 0 to 4095	LUT 의 Index 값을 조정합니다. Table 의 입력 Pixel 값 입니다.
LUT Value	MG-A201R(L)-5 모델 : 0 to 1023 그 외 모델 : 0 to 4095	해당되는 LUT Index 의 값을 조정합니다. Table 의 출력 Pixel 값 입니다.

Ex) y=2x 형태로 값을 table 을 사용할 경우 저조도 Pixel 은 감도 향상 효과를 볼 수 있는 반면, 고조도 Pixel 은 포화 상태가 되므로 Dynamic Range 에 손실이 발생함.

Index	0	1	2	3	4	5	...	1024	...	2047	2048	2049
Value	0	2	4	6	8	0xA	...	0X800	...	0xFFE	0xFFF	0xFFF



※ 유의사항

- LUT 기능은 Gamma Control 과 동시에 사용할 수 없습니다. LUT 와 Gamma 를 일시에 활성화 할 경우, 먼저 활성화 시킨 기능은 자동으로 Disable 상태가 됩니다.

4.13 Defect Pixel Correction

카메라의 Defect Pixel 을 관리할 수 있는 기능입니다. 출하시 불량 화소에 대한 보정이 이루어 집니다. 하지만 사용자가 불량 화소라고 생각하는 Pixel 을 추가로 정의하여 보정할 수 있습니다. 각 카메라당 최대 256 개의 불량 화소를 PROM 에 저장할 수 있습니다.

Item	Setting Value	Description
Defect Filter Enable	False, True	Defect Pixel 보정 여부를 선택 합니다.
Defect Filter Test Mode Select	Off, Mark White, Mark Black, Mark White with Black Background	보정된 Defect Pixel 을 영상에 나타내는 옵션 입니다.
Defect Pixel Replacement Count	1 to 256	카메라당 보정할 불량화소의 개수 입니다.
Defect Pixel Index	0 to 255	보정 할 Defect Pixel 의 Index 입니다.
Defect Pixel X Coordinate	0 to WidthMax - 1	보정 할 Pixel 의 X 축 좌표 값을 입력합니다. 이미지 Pixel 의 좌표는 0 부터 시작합니다.
Defect Pixel Y Coordinate	0 to HeightMax - 1	보정 할 Pixel 의 Y 축 좌표 값을 입력합니다. 이미지 Pixel 의 좌표는 0 부터 시작합니다.
Defect Pixel X Replacement	Excute	입력한 보정 값을 카메라에 적용 합니다.

※ 유의사항

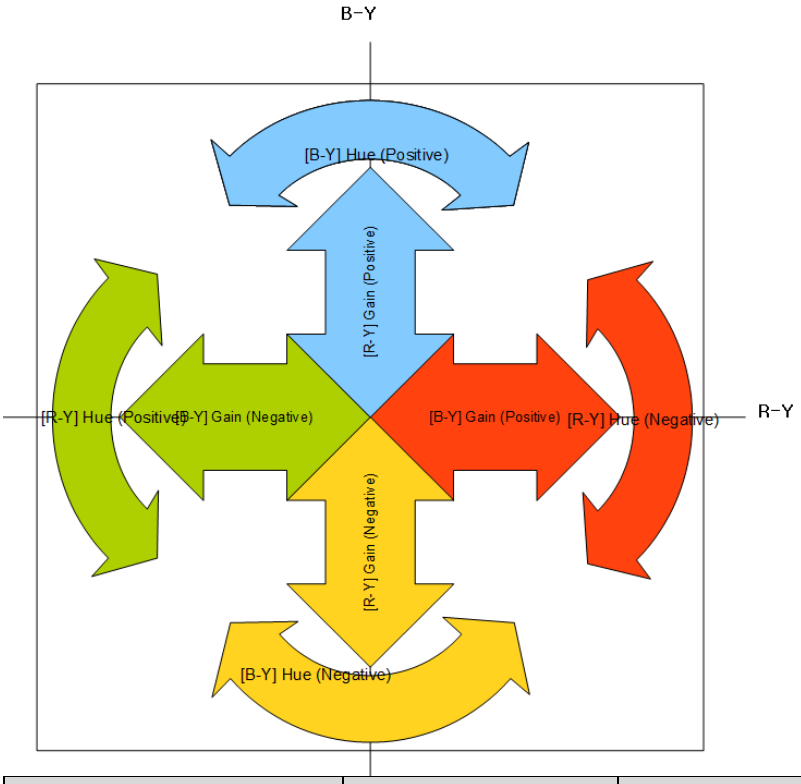
- 보정 이후, 반드시 'Userset Save' 커맨드를 입력해야 카메라에 저장해야 합니다.

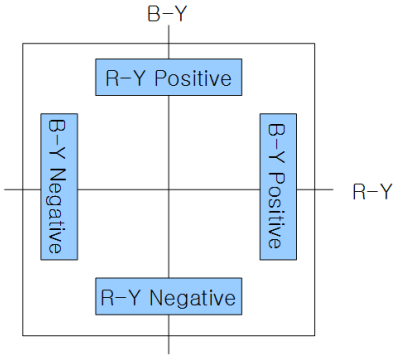
Ex) 공장 출하시 20 개의 Defect Pixel 이 보정된 상태에서, 사용자가 두 개의 Pixel 을 추가 정의할 경우

	Defect Pixel Replacement Count	Defect Pixel Index	X Coordinate	Y Coordinate	
	19	18	...	...	Factory Defined
+1	20	19	...	...	
	21	20	(156, 31)	(1131, 125)	User Defined 1
+1	22	21	(208, 114)	(321, 611)	User Defined 2

4.14 Color Transformation Control

Color Transfermation 은 Color Vector 변환을 지원하는 기능 입니다. 이 변환은 B-Y / R-Y 색 공간에서 이루어 집니다. 색조(HUE) 값이 양수이면 Color Vector 에서 시계 방향으로의 회전을 의미합니다. 반면 색조(HUE) 값이 음수일 경우에는 반시계 방향으로의 회전을 의미합니다.





Item	Setting Value	Description
Color Transformation Enable	True / False	Color Transfermation 기능을 활성화 합니다. 'Pixel Format'이 'YUV422Packed'로 설정된 경우에만 유효 합니다.
Color Trasformation Value Selector		[B-Y] Gain (Positive) : B-Y Positive 의 Color Gain [B-Y] Gain (Negative) : B-Y Negative 의 Color Gain [R-Y] Gain (Positive) : R-Y Positive 의 Color Gain [R-Y] Gain (Negative) : R-Y Negative 의 Color Gain [B-Y] Hue (Positive) : B-Y Positive 의 Color hue(rotation) [B-Y] Hue (Negative) : B-Y Negative 의 Color hue(rotation) [R-Y] Hue (Positive) : R-Y Positive 의 Color hue(rotation) [R-Y] Hue (Negative) : R-Y Negative 의 Color hue(rotation) Crama Gain : 모든 Color Gain

Color Transformation Value		색 변환 행렬 내에서 선택된 Gain 또는 Offset 값 입니다.

4.15 Transport Layer Control

카메라와 Host 의 Ethernet 연결에 대한 속성을 변경할 수 있습니다.

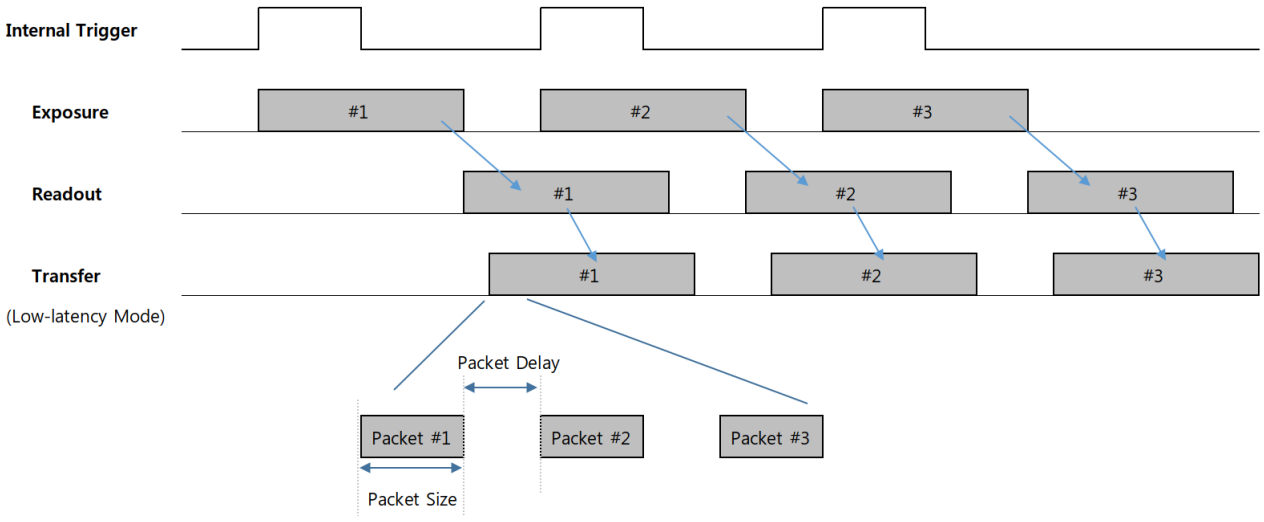
Item	Setting Value	Description
Low Latency Mode Enable	True / False	이미지 패킷의 전송 모드를 선택 합니다. 자세한 사항은 하단 'Low-latency Mode'를 참고해 주시기 바랍니다.
Gev Heartbeat Timeout	(Unit : ms)	Heartbeat 제한 시간을 설정합니다. 기본 값은 '3000'입니다.
Gev GVCP Heartbeat Disable	True / False	Heartbeat 사용 여부를 결정합니다. 기본 값은 'True' 입니다.
Gev SCPSPacket Size		한 번에 전송할 패킷의 크기를 설정합니다.
Gev SCPD		이미지 패킷간의 전송 인터벌을 설정합니다.

4.15.1 Low-Latency Mode

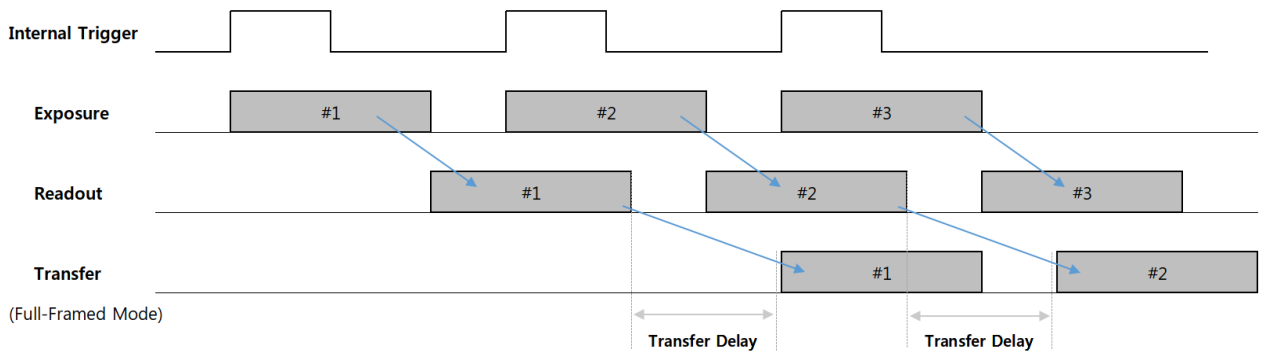
FPGA 에서 전처리(Pre-processing)된 영상 데이터를 약 63MB 의 Image Buffer(Frame Buffer)에 적재하고 읽어오는 방식을 선택할 수 있습니다. 초기값은 'Low-latency Mode Enable'이 'True'입니다. 이는 이미지가 Packet Size 만큼 Buffer 에 입력되면 즉시 전송하는 방식 입니다. 반면 'Low-latency Mode Enable'이 'False'로 설정된 경우에는 'Full-Framed Mode'가 되며 이미지 Frame 이 모두 Buffering 되어야만 전송합니다.

두 모드는 촬상 및 Readout, 전처리까지의 소요 시간 및 타이밍은 동일 하지만, Host 로의 전송을 시작하는 타이밍은 서로 다릅니다. 즉 트리거 입력부터 Host 수신까지의 총 소요시간에 차이가 있습니다.

	Low-Latency Mode	Full-Framed Mode
Low-Latency_Mode_Enable Parameter	True	False
전송 개시 시점	Packet Size 만큼 적재시	Frame 모두 적재시
Transfer Delay 사용 가능 여부	사용 불가	사용 가능

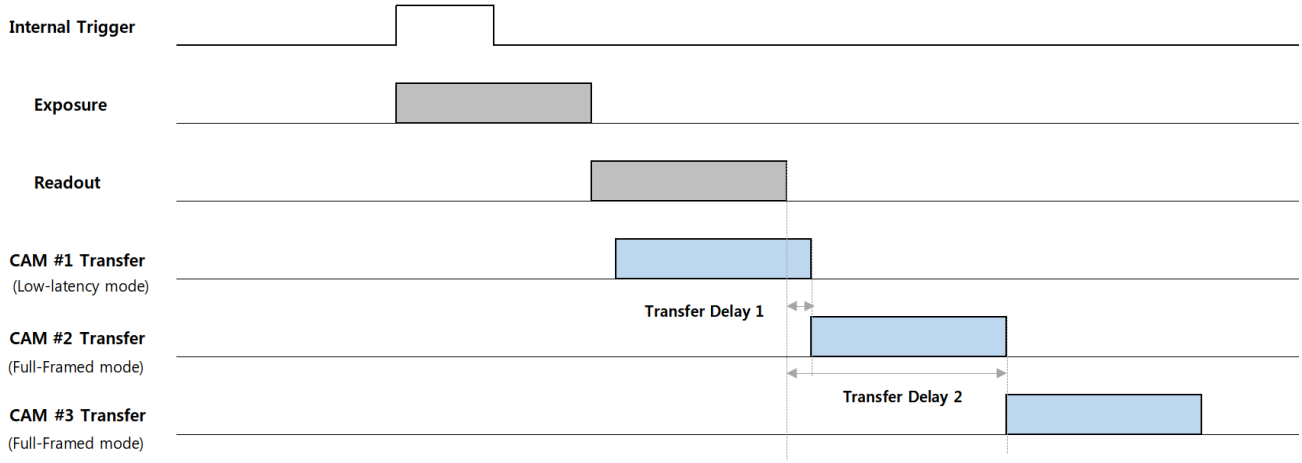


<Timing Diagram of 'Low-Latency Mode'>

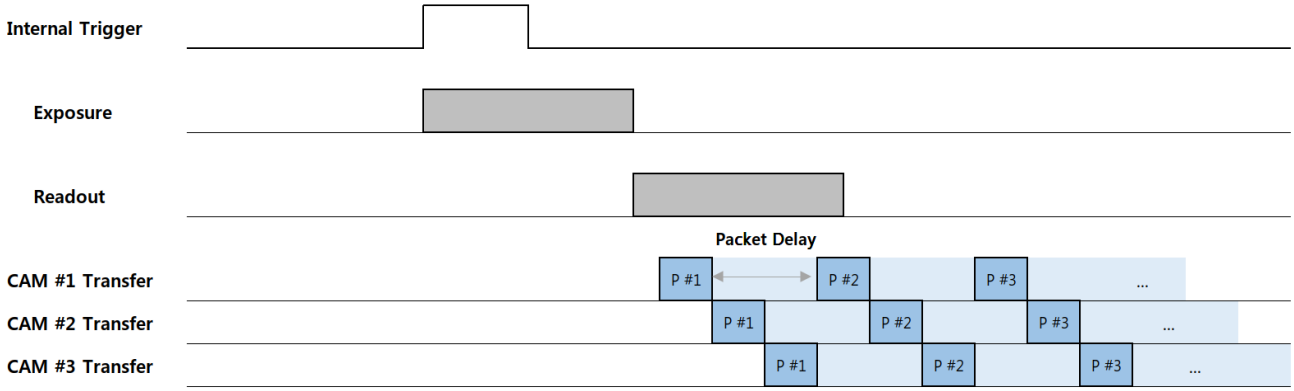


<Timing Diagram of 'Full-Framed Mode'>

Host 가 다수의 카메라로부터 영상을 입력받아야 하는 경우, 가장 좋은 방법은 각 Port 마다 전용 Chipset 이 부착된 Multi-port 랜카드를 사용하는 것 입니다. 그렇지 못한 경우에는 각 카메라의 Packet 전송을 분산시켜 Host(수신부)의 최대 Bandwidth 를 초과하지 않도록 운용해야 합니다. 예컨대 'Full-Framed Mode'로 각기 다른 'Transfer Delay'를 적용하면 이미지 전송 시점을 분산시킬 수 있습니다. 이 경우 Host 는 순차별로 이미지를 수신하게 됩니다.



또한 'Low-Latency Mode'에서는 'Packet Delay'를 사용하면 이미지 Packet 간 Interval 이 늘어나기 때문에 사이 시간을 활용하여 분산할 수 있습니다. 이 경우 Host 는 여러 카메라의 이미지를 유사한 시간대에 수신하게 됩니다.



※ 유의사항

1) 'Low-latency Mode Enable' 파라미터는 카메라의 재시작시 반영 됩니다. 따라서 모드 변경시 'Userset Save' 커맨드 이후 재부팅이 필요합니다.

2) 'Transfer Delay' 기능은 'Low-latency Mode Enable' 이 'False' 일 때에만 설정 가능합니다.

4.15.2 Gev Heartbeat Timeout

Heartbeat 는 PC 와 카메라가 연결되어 있을 때, 카메라는 영상 획득 상태가 아니더라도 연결 상태를 지속적으로 체크하는 기능입니다. 입력한 'Gev Heartbeat Timeout' 시간을 초과하도록 Heartbeat 패킷 (또는 응답)이 없을 경우, 연결이 끊어진 것으로 간주합니다. Host 및 카메라 모두 연결이 끊어졌다고 판단하면 기존의 연결을 해제 합니다.

4.15.3 Gev Heartbeat Disable

Heartbeat Timeout 기능의 사용 여부를 결정할 수 있습니다. 'False'로 설정할 경우 Heartbeat 타이머가 작동됩니다. 만일 'Gev Heartbeat Disable'을 'True'로 설정할 경우 Heartbeat 기능은 비활성화 됩니다. 이 때에는 Link 가 끊긴 경우 카메라 또는 Host 에서는 Link 끊김을 감지할 수 없으므로 사용에 유의해야 합니다.

4.15.4 Gev SCPSPacket Size

카메라가 전송할 이미지 패킷의 전송 단위 입니다. 가장 안정적인 이미지 패킷 전송은 이미지 Line Readout 과 동일한 주기로 전송하는 방법 입니다. 이에 따른 설정은 다음과 같습니다.

자세한 타이밍은 <Timing Diagram of 'Low-Latency Mode'> 그림을 참고해 주시기 바랍니다.

$$Optimized\ Packet\ Size\ =\ (Image_Width\ \times\ n)\ +\ 36$$

(단, n 은 패킷 사이즈가 점보 프레임을 초과하지 않는 범위의 값).

4.15.5 Gev SCPD

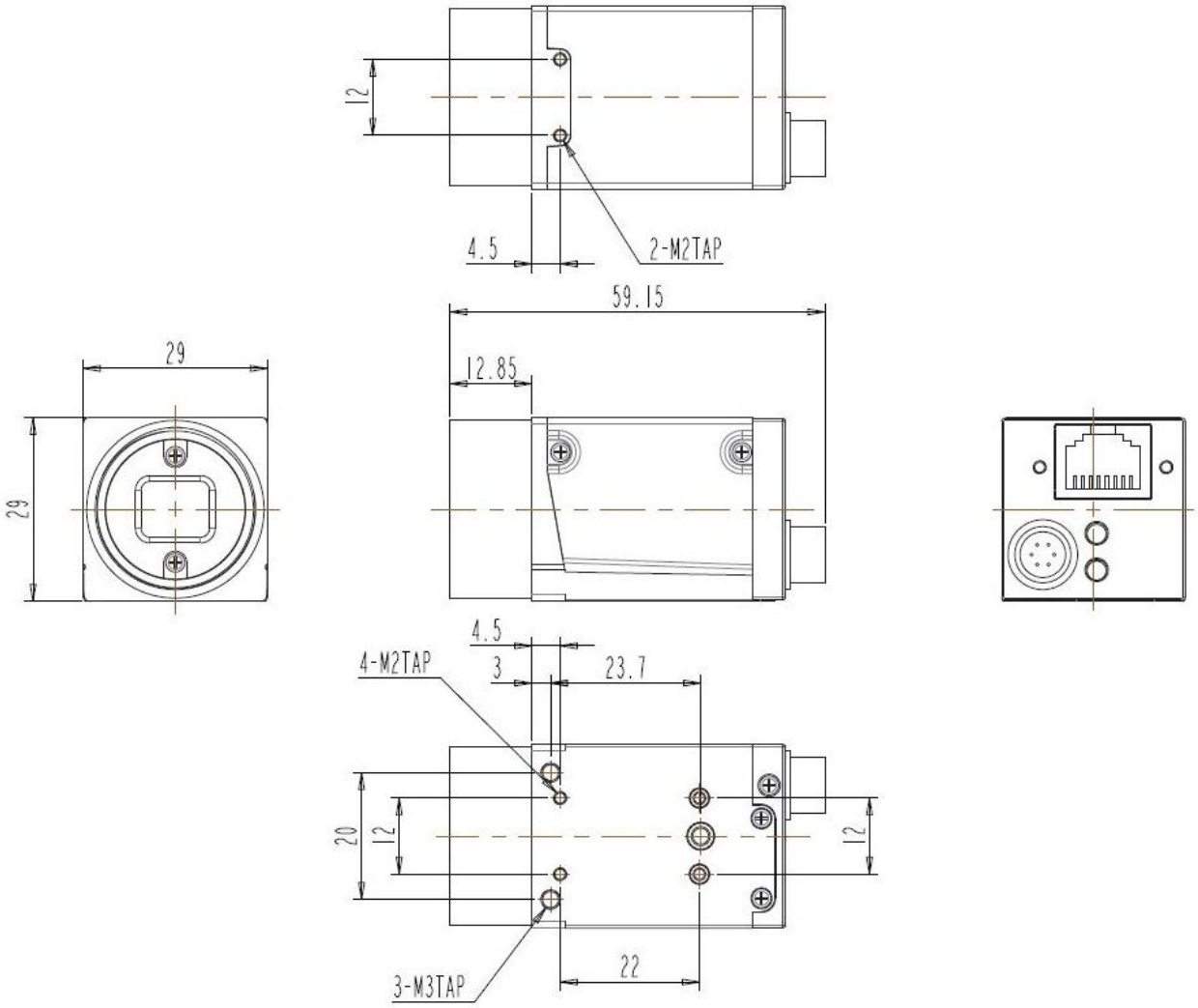
카메라의 패킷 사이의 지연 시간을 추가하는 기능입니다. Packet Delay 를 적용할 경우 패킷 간의 인터벌이 늘어나며 전송 대역폭이 낮아지는 효과가 있습니다. 설정 값은 Clock 단위로써 시간으로의 환산식은 다음과 같습니다.

$$Packet\ Delay(ns)\ =\ GevSCPD\ value\ \times\ 15ns$$

※ 유의사항

한 프레임 내에서 지연된 총 시간이 프레임 주기를 넘어설 경우 다음 프레임은 누락됩니다. 따라서 Frame Rate 손실이 발생합니다.

5. 카메라 외관



APPENDIX.A

Camera Parameter List

Category	Feature Name	R/W	Description
Device Control	DeviceVendorName	R	Vendor Name
	DeviceModelName	R	Model Name
	DeviceManufacturerInfo	R	Manufacturer Information
	DeviceVersion	R	Device Version
	DeviceID	R	Device serial number
	DeviceUserID	R/W	User configurable ID
	DeviceScanType	R	Scan type(Areascan/Linescan)
Image Format Control	Width	R/W	Width of the image provided by the device (in pixels).
	Height	R/W	Height of the image provided by the device (in pixels).
	PixelFormat	R/W	Format of the pixel provided by the device.(Mono8/Mono10/Mono12/Mono10Packed/Mono12Packed/BayerRG8/BayerRG10/BayerRG12/BayerRG10Packed/BayerRG12Packed/YUV422Packed/)
	WidthMax	R	Maximum width (in pixels) of the image. The dimension is calculated after horizontal binning, decimation or any other function changing the horizontal dimension of the image.
	HeightMax	R	Maximum height (in pixels) of the image. This dimension is calculated after vertical binning, decimation or any other function changing the vertical dimension of the image.
	OffsetX	R/W	Horizontal offset from the origin to the region of interest (in pixels).
	OffsetY	R/W	Vertical offset from the origin to the region of interest (in pixels).
	BinningVertical	R/W	Number of vertical photo-sensitive cells to combine together. This increases the intensity (or signal to noise ratio) of the pixels and reduces the vertical resolution (height) of the image.
	DecimationHorizontal	R/W	Horizontal sub-sampling of the image. This reduces the horizontal resolution(width) of the image by the specified horizontal decimation factor.
	DecimationVertical	R/W	Vertical sub-sampling of the image. This reduces the vertical resolution(height) of the image by the specified vertical decimation factor.
	TestImageSelector	R/W	Selects the type of test image that is sent by the device.(Off/GreyHorizontalRamp/GreyVerticalRamp)
Acquisition Control	AcquisitionStart	W	Starts the Acquisition of the device. The number of frames captured is specified by AcquisitionMode.
	AcquisitionStop	W	Stops the Acquisition of the device at the end of the current Frame. It is mainly used when AcquisitionMode is Continuous but can be used in any acquisition mode.
	AcquisitionMode	W	Sets the acquisition mode of the device. It defines mainly the number of frames to capture during an acquisition and the way the acquisition stops.
	AcquisitionFrameCount	R/W	Number of frames to acquire in MultiFrame Acquisition mode.
	TriggerSelector	R/W	Selects the type of trigger to configure.(FrameStart)
	TriggerMode	R/W	Controls if the selected trigger is active.(Off/On)
	TriggerSource	R/W	Specifies the internal signal or physical input Line to use as the trigger source. The selected trigger must have its TriggerMode set to On.(Line1/Software)
	TriggerActivation	R/W	Specifies the activation mode of the trigger.(RisingEdge/FallingEdge)
	TriggerSoftware	R/W	Generates an internal trigger. TriggerSource must be set to Software.
	TriggerDelay	R/W	Specifies the delay in microseconds (us) to apply after the trigger reception before activating it.
	ExposureMode	R/W	Sets the operation mode of the Exposure (or shutter).(Timed/TriggerWidth)
	ExposureAuto	R/W	Sets the automatic exposure mode when ExposureMode is Timed. The exact algorithm used to implement this control is device-specific.(Off/Once/Continous)
	ExposureTime	R/W	Sets the Exposure time (in microseconds) when ExposureMode is Timed and ExposureAuto is Off. This controls the duration where the photosensitive cells are exposed to light.
	TransferDelay	R/W	Specifies the delay to apply after the image readout from sensor before transfer. This can be used as a crude flow-control mechanism if the

			application or the network infrastructure cannot keep up with the packets coming from the device.
	AcquisitionFrameRate Enable	R/W	Activates the Acquisition Frame Rate function.
	AcquisitionFrameRate	R/W	Controls the acquisition rate (in Hertz) at which the frames are captured.
	AutoExposureTarget	R/W	Controls the analog black level as an absolute physical value. This represents a DC offset applied to the video signal.
	Auto Exposure Time Lower Limit	R/W	The minimum exposure time of Auto Exposure. (unit : us)
	Auto Exposure Time Upper Limit	R/W	The maximum exposure time of Auto Exposure. (unit : us)
	Auto Gain Lower Limit	R/W	The minumum gain of Auto gain.
	Auto Gain Upper Limit	R/W	The maximum gain of Auto gain.
	Resulting Frame Rate	R	Resulting frame rate (in hertz) that maximum allowed frame acquisition.
Digital IO Control	LineSelector	R/W	Selects the physical line (or pin) of the external device connector to configure.(Line1/Line2)
	Line Debouncer Time	R/W	Line Debouncer Time. unit : us
	LineMode	R	The selected physical line is used to Input an electrical signal.(Input/Output)
	LineInverter	R/W	Controls the invertion of the signal of the selected input or output Line.
	LineStatus	R	Returns the current status of the selected input or output Line.
	LineSource	R/W	Selects which internal acquisition or I/O source signal to output on the selected Line. LineMode must be Output.(Off/ExposureActive/TimerActive/UserOutput1)
	UserOutputSelector	R/W	Selects which bit of the User Output register will be set by UserOutputValue.(UserOutput1)
	UserOutputValue	R/W	Sets the value of the bit selected by UserOutputSelector.
Counter And Timer Control	Counter Selector	R/W	Selects which Counter to configure.
	Counter Value	R	Reads the current value of the selected Counter. All counters are reset after Acquisition Start.
	TimerSelector	R/W	Selects which Timer to configure.(Timer1)
	TimerDuration	R/W	Sets the duration (in microseconds) of the Timer pulse.
	TimerDelay	R/W	Sets the duration of the delay to apply at the reception of a trigger before to start the Timer.
	TimerTriggerSource	R/W	Selects the source of the trigger to start the timer.
Event Control	Event Selector	R/W	Selects which event to signal to the host application.
	Event Notification	R/W	Activate or deactivate the notification to the host application of the occurrence of the selected event.
Analog Control	GainSelector	R/W	Selects which Gain is controlled by the various Gain features.(All)
	GainRaw	R/W	Controls the selected gain as an absolute physical value. This is an amplification factor applied to the video signal.
	GainAuto	R/W	Sets the automatic gain control (AGC) mode. The exact algorithm used to implement AGC is device-specific.(Off/Once/Continous)
	BlackLevelSelector	R/W	Selects which Black Level is controlled by the various Black Level features.(All)
	BlackLevelRaw	R/W	Controls the analog black level as an absolute physical value. This represents a DC offset applied to the video signal.
	BalanceRatioSelector	R/W	Selects which Balance ratio to control.(Red/Green/Blue)
	BalanceRatio	R/W	Controls ratio of the selected color component to a reference color component. It is used for white balancing.
	BalanceWhiteAuto	R/W	Controls the mode for automatic white balancing between the color channels. The white balancing ratios are automatically adjusted.
	Gamma Enable	R/W	Activates the gamma correction. Gamma correction can not be used simultaneously with the LUT.
	Gamma	R/W	Controls the gamma correction of pixel intensity.
	Noise Reduction Filter	R/W	Noise Reduction Filter.
LUT Control	LUTEnable	R/W	Activates the selected LUT.
	LUTIndex	R/W	Control the index (offset) of the coefficient to access in the selected LUT.
	LUTValue	R/W	Returns the Value at entry LUTIndex of the LUT selected by LUTSelector
User Set Control	UserSetSelector	R/W	Selects the feature User Set to load, save or configure.(Default/UserSet1/UserSet2/UserSet3)
	UserSetLoad	R/W	Loads the User Set specified by UserSetSelector to the device and makes it active.
	UserSetSave	R/W	Save the User Set specified by UserSetSelector to the non-volatile memory of the device. Default can not be save.
	ColorTransformationEnable	R/W	Activates the selected Color Transformation module.

Color Transformation Control	ColorTransformationValue Selector	R/W	Selects the Gain factor or Offset of the Transformation matrix to access in the selected Color Transformation module. ([B-Y] Gain (Positive) / [B-Y] Gain (Negative) / [B-Y] Hue (Positive) / [B-Y] Hue (Negative) / [R-Y] Gain (Positive) / [R-Y] Gain (Negative) / [R-Y] Hue (Positive) / [R-Y] Hue (Negative) / Crama Gain)
	ColorTransformationValue	R/W	Represents the value of the selected Gain factor or Offset inside the Transformation matrix.

APPENDIX.B

1. SDK 설치

- **다운로드 링크 :** http://www.crevis.co.kr/kor/support/download/MCam40_SDK.zip

- **운영체제에 맞는 설치 프로그램을 설치**

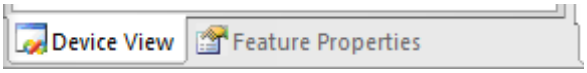
  MCam40_SDK_V4.5.0(x64).exe : 윈도우 64 비트용 설치 프로그램

  MCam40_SDK_V4.5.0(x86).exe : 윈도우 32 비트용 설치 프로그램

  * 버전은 향후에 업데이트 될 수 있습니다.

2. 카메라 통신 연결 방법

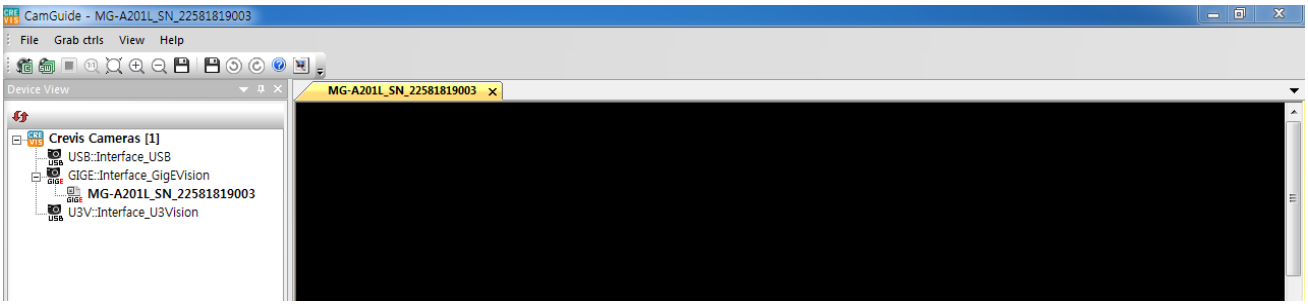
2.1 CamGuide 실행

- **Device View Tab** 

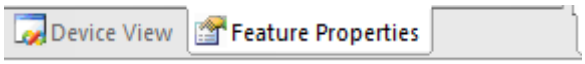
을 선택합니다.

- **GIGE-Interface_GigEVision 목록에 카메라가 없을 경우** **을 클릭하여 재확인 바랍니다.**

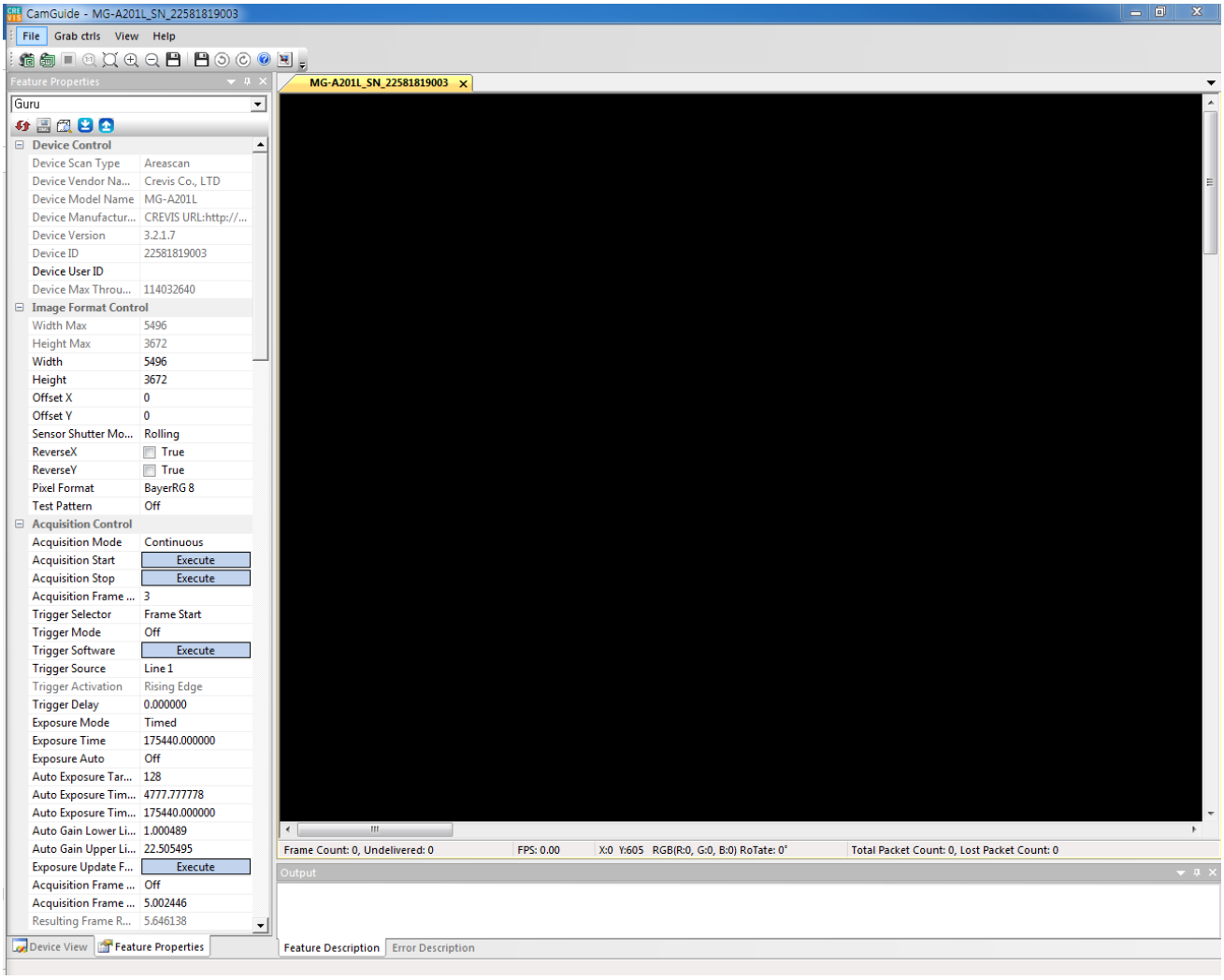
2.2 Select and Connect Camera : 설정하고자 하는 카메라를 더블 클릭합니다.



2.3 카메라 설정

- Feature Properties Tab 

을 선택합니다.



*** 상세 설명은 CamGuide 매뉴얼 참조**

Revision History

Revision	Date	Changes	Remark
1.0	2019.5	Issued	
1.1	2021.02	Minimum Exposure Time Exposure Start Delay, Exposure End Delay	
1.2	2021.08	◆ Frame Rate increasing by ROI (MG-A201R(L)-5 → MG-A121R(L)-9) ◆ 1HD Timing (MG-A500M(K)-22 : 21.98us -> 21.91us)	
1.3	2021.08	Exposure Time Unit : 1HD → 1us Exposure Start Delay : 2HD~3HD → 3HD <Timing Diagram of 'Readout Over Trigger'> modified.	